GM

[EDICIÓN 2026]

Química General

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Introducción a la termoquímica **5**

1 Naturaleza y tipos de energía: calor y trabajo 5
2 Primera ley de la termodinámica 6
3 Entalpía de las reacciones químicas 7
4 Ley de Hess y entalpías de formación estándar 8
5 Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico 9

Parte 2 · Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos **11**

6 Fuerzas intermoleculares 11
7 Propiedades de los líquidos 12
8 Cambios de fase, presión de vapor y diagramas de fases 13
9 Sólidos y celdas unitarias 14

Parte 3 · Propiedades de las disoluciones **16**

10 Naturaleza de las disoluciones y solubilidad 16
11 Formas de expresar la concentración 17
12 Equivalencia química y normalidad 18
13 Propiedades coligativas 19

Parte 4 · Cinética química **21**

14 Teoría de colisiones y factores que influyen en la velocidad 21
15 Velocidad de una reacción: promedio, instantánea e inicial 22
16 Ley de velocidad, orden de reacción y vida media 23
17 Energía de activación, Arrhenius, mecanismos y catalizadores 24

Parte 5 · Equilibrio químico y equilibrio de solubilidad **26**

18 Concepto de equilibrio, Kc, Kp y cociente Q 26
19 Tablas ICE, equilibrios heterogéneos y relación entre Kp y Kc 27
20 Factores que afectan el equilibrio: principio de Le Chatelier 28
21 Solubilidad y producto de solubilidad Ksp 29

Parte 6 · Equilibrio ácido-base **31**

22 Ácidos y bases de Brønsted-Lowry, Kw y escala de pH 31
23 Ácidos y bases fuertes y débiles, Ka y Kb, polipróticos 32
24 Propiedades ácido-base de las sales: hidrólisis 33
25 Efecto del ion común y soluciones amortiguadoras 34

Parte 7 · Formulario general **36**

Cómo usar esta guía

Una guía de **Química General** en lenguaje natural: cada fórmula o reacción en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de la cocina, la ciudad y el laboratorio. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o reacción, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = m\,c\,\Delta T$	Calentar agua para un café o medir el calor de una reacción en un calorímetro.	Da el calor q (en J) si conoces la masa m (en g), el calor específico c y el cambio de temperatura ΔT.	Cuanto más agua hay y más se calienta, más energía hace falta: es una multiplicación de tres cosas que suben juntas.

Sobre el curso

- Química General (QUIG1032) es un curso teórico-práctico de formación básica para ingeniería y ciencias naturales: energía de las reacciones, estados de la materia, disoluciones, velocidad y equilibrio.
- La guía sigue el orden del sílabo: termoquímica, fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos, disoluciones, cinética, equilibrio químico y de solubilidad, y equilibrio ácido-base. Texto base: *Chemistry, the Central Science* (Brown, LeMay, Bursten y otros, 14.ª ed.); complementario: Chang, *Chemistry*.

Mapa de la guía

PARTE 1 **Introducción a la termoquímica** pág. 5
Energía, calor y entalpía: cuánto se libera o se absorbe en una reacción. (5 temas)

PARTE 2 **Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos** pág. 11
Qué mantiene unidas a las moléculas y cómo se ordena la materia. (4 temas)

PARTE 3 **Propiedades de las disoluciones** pág. 16
Mezclas homogéneas: cuánto soluto hay y cómo cambian las propiedades. (4 temas)

PARTE 4 **Cinética química** pág. 21
Qué tan rápido ocurren las reacciones y de qué depende. (4 temas)

PARTE 5 **Equilibrio químico y equilibrio de solubilidad** pág. 26
Cuando la reacción llega a un balance y no avanza más. (4 temas)

PARTE 6 **Equilibrio ácido-base** pág. 31
Ácidos, bases, pH y soluciones que resisten los cambios. (4 temas)

PARTE 7 **Formulario general** pág. 36
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (187 fórmulas y reacciones)

Antes de empezar

- Unidades que verás: kJ y J, atm y mmHg, L, mol, g, °C y K, mol/L y mol/kg. Usamos $R = 0.08206\ \text{L atm/(mol K)}$ o $R = 8.314\ \text{J/(mol K)}$, según convenga.
- Convenio de signos: $\Delta H < 0$ es exotérmico (libera calor) y $\Delta H > 0$ es endotérmico (absorbe calor).
- Los corchetes [ ] significan concentración molar, en mol/L.
- Si el número final parece absurdo, revisa las unidades y las cifras significativas.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Introducción a la termoquímica

Energía, calor y entalpía: cuánto se libera o se absorbe en una reacción.

TEMA 1

Naturaleza y tipos de energía: calor y trabajo

La energía es la capacidad de mover algo o de calentarlo. Se mide en joules (J), y una de sus formas más usadas en química es la caloría. Ella pasa de un lugar a otro solo de dos maneras: como calor q o como trabajo w.

RECUERDA Piensa en tu mochila: puedes cambiar lo que hay dentro solo metiendo o sacando cosas. Aquí, calor y trabajo son las dos puertas.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$	Un carro en marcha, una pelota lanzada, el chorro de agua de una manguera.	Energía de movimiento E_c (J) de una masa m (kg) que se mueve con rapidez v (m/s).	Más masa o más rapidez da más golpe al chocar. La rapidez pesa al cuadrado: al doble de rapidez, cuatro veces la energía.
$E_p = m\, g\, h$	Agua en un tanque elevado, un ladrillo en el tercer piso de una obra.	Energía guardada por la altura h (m) de una masa m (kg), con $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$.	Subir el objeto costó trabajo contra la gravedad, y ese trabajo queda guardado hasta que caiga.
$1\ \mathrm{cal} = 4.184\ \mathrm{J}$	Pasar datos de libros o tablas antiguas, escritos en calorías, a joules.	Convierte calorías a joules. Además, $1\ \mathrm{kJ} = 1000\ \mathrm{J}$.	La caloría nació como el calor que sube 1 g de agua 1 °C. Al medir ese calor en joules salió 4.184.
$1\ \mathrm{Cal} = 1\ \mathrm{kcal} = 4.184\ \mathrm{kJ}$	Etiquetas de alimentos: una galleta dice 250 Cal.	La «caloría» de la dieta (con C mayúscula) es una kilocaloría, o sea 1000 cal.	Si se usara la cal pequeña, las etiquetas tendrían números enormes; por eso se usa la unidad mil veces mayor.
$w = -P\, \Delta V$	Gas que empuja un pistón, un globo que se infla, gases que salen de una reacción.	Trabajo w con presión externa P constante y cambio de volumen ΔV. $w > 0$ si se hace sobre el sistema.	Si el gas se expande ($\Delta V > 0$) empuja al entorno y gasta energía: por eso w sale negativo.
$1\ \mathrm{L\,atm} = 101.3\ \mathrm{J}$	Cuando calculas $P\,\Delta V$ con atm y L y necesitas el resultado en joules.	Factor para convertir litros por atmósfera a joules.	Es solo un cambio de unidades: $1\ \mathrm{atm} \cdot 1\ \mathrm{L}$ equivale a 101.3 N·m, es decir, 101.3 J.
$\mathrm{sistema} + \mathrm{entorno} = \mathrm{universo}$	Decidir qué miras (la reacción en el tubo) y qué queda afuera (el tubo y el aire).	Un sistema abierto cambia materia y energía, uno cerrado solo energía y uno aislado ninguna de las dos.	Elegir bien el sistema te dice hacia dónde va la energía: lo que sale de uno entra al otro.
$T_{\mathrm{caliente}} \rightarrow T_{\mathrm{fría}}$	Una taza de café que se enfría sobre la mesa.	El calor q siempre fluye por sí solo del cuerpo más caliente al más frío, hasta igualar temperaturas.	Las partículas rápidas chocan con las lentas y les pasan energía hasta quedar todas parecidas.

EJEMPLO RESUELTO

Una pelota de 0.145 kg viaja a 40 m/s. 1) $E_c = \frac{1}{2}(0.145)(40)^2 = 116\ \mathrm{J}$. 2) En calorías: $116 / 4.184 = 27.7$ cal. 3) Una galleta de 250 Cal tiene $250 \times 4.184 = 1046$ kJ, tanta energía como unas 9000 pelotas así de rápidas.

Convenio de signos de Brown: $q > 0$ si el sistema recibe calor y $w > 0$ si se hace trabajo sobre el sistema.

TEMA 2

Primera ley de la termodinámica

La energía no se crea ni se destruye: solo cambia de lugar o de forma. La energía interna E de un sistema sube cuando recibe calor o cuando le hacen trabajo.

RECUERDA Es como una cuenta de ahorros: el saldo (E) cambia por lo que depositas (q) o por lo que te transfieren (w).

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta E = q + w$	Cualquier proceso donde un sistema intercambia calor y trabajo con su entorno.	Cambio de energía interna ΔE (J). Convenio: $q > 0$ si recibe calor, $w > 0$ si se hace trabajo sobre él.	Es la ley de conservación: todo lo que entra por calor o trabajo se queda como energía interna.
$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}$	Comparar el estado al comenzar y al terminar una reacción.	El cambio ΔE es final menos inicial. Si es positivo, el sistema ganó energía.	Un cambio siempre se mide como «lo que hay al final menos lo que había al inicio».
$q > 0$ endotérmico $\quad q < 0$ exotérmico	Un hielo que se derrite en tu mano (endo) o una fogata que calienta (exo).	Endotérmico: el sistema absorbe calor. Exotérmico: lo libera hacia el entorno.	Se mira desde el sistema: si el calor entra, suma ($q > 0$); si sale, resta ($q < 0$).
$w > 0$ sobre el sistema $\quad w < 0$ del sistema	Comprimir el aire de una bomba de bicicleta ($w > 0$) o gas que empuja un pistón ($w < 0$).	Signo del trabajo: positivo si el entorno lo hace sobre el sistema, negativo si el sistema lo hace.	El mismo criterio que q: lo que entra al sistema suma, lo que sale resta.
$\Delta E_{\text{aislado}} = 0$	Un termo cerrado bien aislado, o un recipiente que no deja pasar calor ni trabajo.	Si no entra ni sale energía, $q = 0$ y $w = 0$, así que la energía interna no cambia.	Sin puertas por donde pasar calor o trabajo, la energía del sistema no tiene cómo cambiar.
$\Delta E_{\text{sistema}} = -\Delta E_{\text{entorno}}$	Un cubo de hielo en agua tibia: el agua se enfría y el hielo se calienta.	La energía que gana el sistema la pierde el entorno, y al revés. En total no cambia.	Es la misma conservación vista en dos partes: la energía solo se mueve de un lado a otro.
$\Delta E = q_V$	Reacciones en un recipiente rígido y cerrado, como dentro de una bomba calorimétrica.	A volumen constante $\Delta V = 0$, entonces $w = 0$ y todo el cambio de energía es calor q_V.	Sin cambio de volumen no hay empuje ni trabajo de presión; solo queda el calor.
$\Delta E_{\text{camino 1}} = \Delta E_{\text{camino 2}}$	Subir a una montaña por dos senderos distintos: la altura ganada es la misma.	E es función de estado: ΔE solo depende del inicio y del final. q y w sí dependen del camino.	Como la altura de una montaña, E depende del lugar donde estás y no de cómo llegaste.

EJEMPLO RESUELTO

Un gas recibe 800 J de calor y se expande 3.00 L contra una presión constante de 2.00 atm. 1) Trabajo: $w = -P\,\Delta V = -(2.00)(3.00) = -6.00\ \text{L atm} = -608\ \text{J}$ (el gas lo hace). 2) $q = +800$ J. 3) $\Delta E = q + w = 800 - 608 = 192$ J: la energía interna sube.

La función de estado es la idea clave: E y después H no dependen del camino, y por eso se puede usar la ley de Hess.

TEMA 3

Entalpía de las reacciones químicas

La entalpía H es el calor que se intercambia a presión constante, que es como se hacen casi todas las reacciones al aire libre. El cambio ΔH dice cuánto calor libera o absorbe una reacción.

RECUERDA Si ΔH es negativo, la reacción es una estufa que entrega calor. Si es positivo, es una bolsa de hielo instantáneo que lo toma.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$	Cualquier reacción a presión constante: quemar gas, neutralizar un ácido.	Calor de la reacción ΔH (kJ). $\Delta H < 0$: exotérmica; $\Delta H > 0$: endotérmica.	Es un cambio, así que se calcula final menos inicial: lo que tienen los productos menos lo que tenían los reactivos.
$\Delta H = \Delta E + P\,\Delta V$	Ver por qué ΔH y ΔE casi nunca son iguales en reacciones con gases.	La entalpía es la energía interna más el trabajo de empujar la atmósfera al cambiar el volumen.	Si el sistema se expande, parte de su energía se gasta en empujar el aire. Esa parte entra en la cuenta de H.
$\Delta H = \Delta E + \Delta n_{\text{gas}}\,RT$	Reacciones donde cambia el número de moles de gas: combustión del metano.	Δn_{gas} son moles de gas en productos menos reactivos; $R = 8.314\ \text{J/(mol K)}$.	Con gas ideal, $P\,\Delta V = \Delta n\,RT$. Sin cambio de moles de gas, $\Delta H \approx \Delta E$.
$\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	Ecuación termoquímica: la reacción más su ΔH. Aquí es la combustión del gas natural.	Su calor es $\Delta H = -890.3\ \text{kJ}$ por 1 mol de CH_4, tal como están escritos los coeficientes.	Los coeficientes se leen como moles. El valor de ΔH corresponde a esas cantidades exactas.
$\Delta H \propto \text{coeficientes}$	Cuando duplicas o divides la receta de una reacción.	Si multiplicas la ecuación por un número, ΔH se multiplica por el mismo número.	El calor depende de cuánta materia reacciona: el doble de reactivos libera el doble de calor.
$\Delta H_{\text{inversa}} = -\Delta H_{\text{directa}}$	Congelar agua frente a derretir hielo: una libera lo que la otra absorbe.	Al invertir una reacción, ΔH cambia de signo y conserva el mismo valor.	Subir y bajar la misma escalera tiene la misma altura; solo cambia el sentido.
$q = n \cdot \dfrac{\Delta H}{\text{coef.}}$	Calcular cuánto calor se libera al quemar una cantidad cualquiera de combustible.	Calor q (kJ) si reaccionan n moles de una sustancia cuyo coeficiente en la ecuación es «coef.».	El ΔH de la ecuación es por «1 vez la receta»; una regla de tres lleva a la cantidad real.
$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	Hervir agua en una olla: el estado físico también cuenta.	Tiene $\Delta H = +44.0$ kJ/mol: hay que dar calor para evaporar. Siempre se anota el estado (s, l, g).	El vapor tiene más energía que el líquido, así que agua líquida y gaseosa tienen entalpías distintas.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor libera la combustión de 50.0 g de CH_4 ($M = 16.04\ \text{g/mol}$) si $\Delta H = -890.3$ kJ por mol? 1) $n = 50.0/16.04 = 3.117$ mol. 2) El coeficiente del CH_4 es 1: $q = 3.117 \times (-890.3) = -2775$ kJ. Se liberan unos 2775 kJ.

En esta combustión $\Delta n_{\text{gas}} = 1 - 3 = -2$, entonces $\Delta E = -890.3 + 4.96 = -885.3$ kJ: casi igual a ΔH.

Gráficos de apoyo

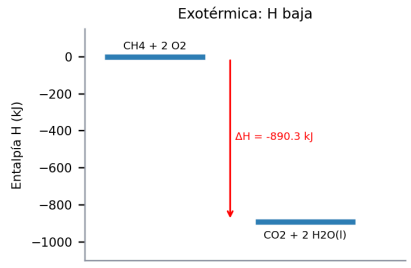


Diagrama de entalpía exotérmico
Los productos quedan más abajo que los reactivos: la reacción libera 890.3 kJ.

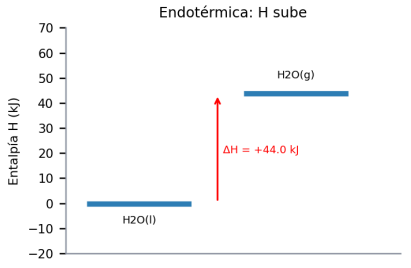


Diagrama de entalpía endotérmico
Los productos quedan más arriba: para evaporar 1 mol de agua hay que dar 44.0 kJ.

TEMA 4

Ley de Hess y entalpías de formación estándar

Como H es función de estado, el calor total de una reacción es el mismo si ocurre en un paso o en varios. Con eso se calcula ΔH sumando reacciones o usando las entalpías de formación de una tabla.

> **RECUERDA** Es como un viaje Guayaquil-Quito: el desnivel total es igual por cualquier ruta; solo sumas los tramos.

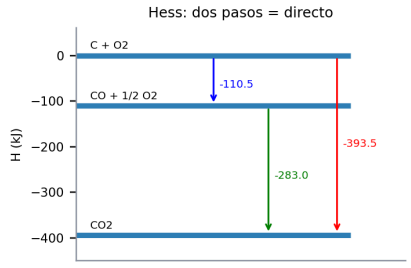
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta H^\circ = \sum n\,\Delta H_f^\circ(\text{p}) - \sum m\,\Delta H_f^\circ(\text{r})$	Calcular el calor de una combustión o una síntesis con datos de tablas.	n y m son coeficientes; ΔH_f° (kJ/mol) sale de una tabla; p = productos, r = reactivos.	Es como desarmar los reactivos hasta sus elementos y armar con ellos los productos; el círculo indica estado estándar.
$\Delta H_f^\circ(\text{elemento puro}) = 0$	Gases como O_2, H_2, N_2 y el carbono como grafito, todos en su forma más estable.	Un elemento en su forma estable tiene entalpía de formación cero: es el punto de partida de la tabla.	Formar un elemento a partir de sí mismo no cambia nada: no hay reacción, entonces no hay calor.
$\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	Reacción de formación: se forma 1 mol de compuesto a partir de sus elementos.	Tiene $\Delta H_f^\circ = -393.5\ \text{kJ/mol}$ para el CO_2. Como ejemplo: $H_2O(\text{l})$ da -285.8.	Se pide siempre 1 mol del compuesto para que los datos de la tabla sean comparables entre sí.
$\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2 \longrightarrow 2\,\text{NH}_3$	Síntesis del amoniaco para fertilizantes: no es formación, porque produce 2 mol.	Con $\Delta H_f^\circ(\text{NH}_3) = -46.1$ kJ/mol: $\Delta H^\circ = 2(-46.1) = -92.2$ kJ.	La tabla da el calor por 1 mol; como se forman 2 mol, se multiplica por el coeficiente.
$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \cdots$	Reacciones difíciles de medir directo, como formar CO sin que se oxide a CO_2.	Ley de Hess: sumas las ecuaciones de varios pasos y también sus ΔH para obtener la reacción total.	H es función de estado: el cambio total no depende de por dónde pases, solo de dónde empiezas y terminas.
invertir la ecuación: cambia el signo de ΔH	Cuando una sustancia que necesitas como producto aparece como reactivo en un dato.	Si das vuelta una ecuación, el valor de ΔH cambia de signo.	Lo que se liberó al ir en un sentido se debe absorber para regresar.
multiplicar la ecuación: multiplica ΔH	Cuando los coeficientes no coinciden y necesitas el doble o la mitad de un paso.	Si multiplicas todos los coeficientes por k, el ΔH también se multiplica por k.	El calor es proporcional a la cantidad de materia que reacciona.
$CH_4: -74.8$ $CO_2: -393.5$ $H_2O(\text{l}): -285.8$	Datos de tabla a 25 °C, en kJ/mol, para los ejercicios con combustibles.	Valores de ΔH_f° de uso frecuente. Para $H_2O(\text{g})$ el valor es -241.8 kJ/mol.	Son los calores medidos al formar cada compuesto desde sus elementos; todos los demás se arman con ellos.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula ΔH° de $C_2H_5OH\,(l) + 3\,O_2\,(g) \longrightarrow 2\,CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(l)$ con $\Delta H_f^\circ(C_2H_5OH) = -277.7$ kJ/mol. 1) Productos: $2(-393.5) + 3(-285.8) = -1644.4$ kJ. 2) Reactivos: $-277.7 + 0 = -277.7$ kJ. 3) $\Delta H^\circ = -1644.4 - (-277.7) = -1366.7$ kJ por mol de etanol.

Ejemplo con Hess: $C + O_2 \longrightarrow CO_2\ (-393.5)$ *menos* $CO + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO_2\ (-283.0)$ *da* $C + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO$ *con* $\Delta H = -110.5$ *kJ.*

Gráficos de apoyo



Escalera de Hess

Por el camino directo o en dos pasos se baja lo mismo: -110.5 + (-283.0) = -393.5 kJ.

TEMA 5

Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico

La calorimetría mide el calor de una reacción mirando cuánto cambia la temperatura de agua que la rodea. Con un calorímetro bien aislado, el calor que pierde la reacción lo gana el agua.

RECUERDA Es un termómetro con memoria: si el agua sube de temperatura, la reacción soltó calor.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = m\,c\,\Delta T$	Calentar agua para el café, o saber cuánto calor absorbe un trozo de metal.	Calor q (J) de una masa m (g) con calor específico c (J/(g °C)); $\Delta T = T_f - T_i$. Agua: $c = 4.184$.	Se necesita más calor mientras más masa, más cambio de temperatura o más «terco» sea el material (mayor c).
$C = m\,c$	Un objeto completo, como el calorímetro con su vaso, y no solo una sustancia.	Capacidad calorífica C (J/°C): el calor que necesita todo el objeto para subir 1 °C.	Es el calor específico ya multiplicado por la masa: sirve cuando no conoces o no te importa la masa.
$q = C\,\Delta T$	Calentar un calorímetro cuya capacidad C se conoce de una calibración.	Calor (J) que absorbe un objeto de capacidad calorífica C al cambiar su temperatura en ΔT.	Es la misma fórmula que $q = m\,c\,\Delta T$, con $m\,c$ reunido en una sola constante C.
$q_{\text{caliente}} + q_{\text{fría}} = 0$	Meter un metal caliente en agua fría y buscar la temperatura final.	El calor que pierde el cuerpo caliente ($q < 0$) es el que gana el frío ($q > 0$): la suma es cero.	Si el sistema está aislado, la energía no se escapa y solo pasa de un lado al otro.
$q_P = \Delta H$	Calorímetro de vaso con tapa (de espuma) abierto a la atmósfera, para reacciones en agua.	A presión constante el calor medido es ΔH. Y $q_{\text{rxn}} = -(q_{\text{agua}} + q_{\text{cal}})$.	Se mide con la tapa suelta, así que la presión es la del aire y el calor coincide con ΔH.
$\Delta H_{\text{molar}} = \frac{q_{\text{rxn}}}{n}$	Pasar el calor medido en un tubo a «kJ por mol», que es como se reporta.	Divide el calor de la reacción q_{rxn} por los moles n del reactivo que se acabó.	El calor depende de cuánta materia reacciona; dividir entre moles lo vuelve comparable entre experimentos.

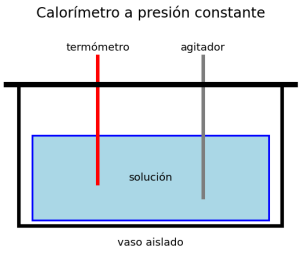
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q_{\text{rxn}} = -C_{\text{cal}}\,\Delta T$	Bomba calorimétrica: quemar un alimento o un combustible dentro de un recipiente de acero.	El calor de combustión (J) sale de la capacidad C_{cal} del conjunto y del aumento ΔT.	Todo el calor liberado sube la temperatura del agua y la bomba; el signo negativo dice que el sistema lo pierde.
$q_V = \Delta E$	La bomba tiene paredes rígidas, entonces el volumen no cambia durante la combustión.	El calor medido en la bomba es el cambio de energía interna ΔE, no el de entalpía.	Con $\Delta V = 0$ no hay trabajo, y por la primera ley todo el cambio de energía sale como calor.

EJEMPLO RESUELTO

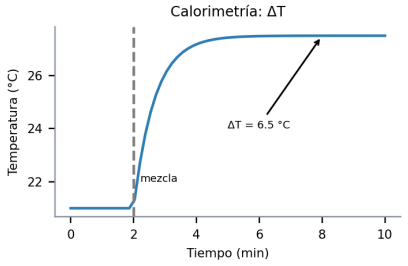
Se mezclan 50.0 mL de HCl 1.0 M y 50.0 mL de NaOH 1.0 M en un vaso aislado; la temperatura sube de 21.0 a 27.5 °C. Toma 100.0 g de solución con $c = 4.184$. 1) $q = (100.0)(4.184)(6.5) = 2720$ J. 2) La reacción lo libera: $q_{\text{rxn}} = -2.72$ kJ. 3) $n = 0.0500$ mol, entonces $\Delta H = -2.72/0.0500 = -54.4$ kJ/mol.

Bomba: si $C_{\text{cal}} = 5.50\ \text{kJ}/^\circ\text{C}$ y la temperatura sube 3.00 °C al quemar 1.00 g, se liberan $5.50 \times 3.00 = 16.5$ kJ, o sea -16.5 kJ/g.

Gráficos de apoyo



Esquema del calorímetro
Vaso aislado con tapa, termómetro, agitador y la mezcla de agua en la que ocurre la reacción.



Temperatura durante la reacción
El agua sube de 21.0 a 27.5 °C, y esa diferencia permite calcular el calor liberado.

PARTE 2

Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos

Qué mantiene unidas a las moléculas y cómo se ordena la materia.

TEMA 6

Fuerzas intermoleculares

Entre moléculas vecinas hay atracciones más débiles que un enlace. Su tipo depende de la forma y de la polaridad: dispersión de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno.

RECUERDA Piensa en velcro: muchos ganchitos débiles juntos sostienen fuerte. Más ganchitos o mejores ganchitos, más cuesta separar.

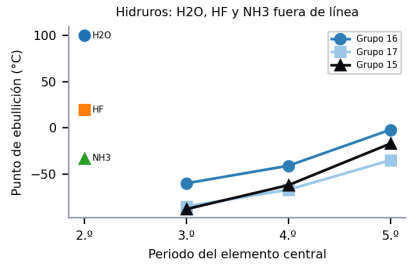
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu = Q\,r$	Medir qué tan polar es un enlace, como el H-Cl.	Momento dipolar μ en debye (D); Q es la carga parcial y r la distancia entre cargas. HCl: 1.08 D.	Dos cargas opuestas separadas forman un dipolo; más carga o más distancia dan un jalón mayor en un campo eléctrico.
$\mathrm{AX}_n\mathrm{E}_m$	Predecir la forma de una molécula con VSEPR antes de decir si es polar.	n átomos unidos al central y m pares libres. $\mathrm{CH_4}$ es AX4 (tetraedro) y $\mathrm{H_2O}$ es AX2E2 (angular).	Los pares de electrones se repelen y se acomodan lo más lejos posible; eso fija los ángulos.
$\mathrm{CO_2}:\ \mu = 0 \quad \mathrm{H_2O}:\ \mu = 1.85\ \mathrm{D}$	Saber si una molécula es polar: depende de si los dipolos de enlace se cancelan.	El $\mathrm{CO_2}$ es lineal y sus dos dipolos se anulan (apolar); el $\mathrm{H_2O}$ es angular y no se anulan (polar).	Es como dos personas jalando una cuerda: en línea y con igual fuerza se cancelan; en ángulo, no.
$E \propto -\dfrac{\lvert z\rvert\,\mu}{r^2}$	Una sal que se disuelve en agua, como NaCl: el ion atrae al extremo opuesto del agua.	Fuerza ion-dipolo: crece con la carga z del ion y con μ, y baja al alejarse (r). Es la más fuerte.	Una carga completa jala mucho más a un dipolo que otro dipolo, por eso hidrata y disuelve iones.
$E \propto -\dfrac{\mu_1\,\mu_2}{r^3}$	Moléculas polares sin puente de hidrógeno, como la acetona o el HCl.	El extremo δ^+ de una molécula atrae al δ^- de otra. Sube con μ y baja con la distancia r.	Son pequeños imanes: se acomodan cabeza con cola. Si están lejos, casi no se sienten.
$E \propto -\dfrac{\alpha_1\,\alpha_2}{r^6}$	Todas las moléculas, y la única fuerza en las apolares: $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{N_2}$, el gas de cocina.	Dispersión de London: α es la polarizabilidad; crece con el número de electrones y la masa molar.	Los electrones se mueven y crean dipolos instantáneos que inducen otro en el vecino. Más electrones, más fácil.
$\mathrm{X{-}H\cdots Y} \quad (\mathrm{X,Y = F,O,N})$	Agua, alcoholes, amoniaco, ADN: el hidrógeno ligado a F, O o N atrae a un par libre vecino.	Puente de hidrógeno: un dipolo-dipolo especialmente fuerte que sube el punto de ebullición.	El H queda casi desnudo, sin electrones, y es diminuto: se acerca mucho a un par libre y atrae fuerte.
$\text{dispersión} < \text{dipolo-dipolo} < \text{puente H} < \text{ion-dipolo}$	Ordenar sustancias de masa molar parecida por su punto de ebullición.	Regla general de fuerza. Más fuerza entre moléculas: mayor punto de ebullición y de fusión.	Para hervir hay que separar las moléculas; mientras más pegadas estén, más energía hace falta.

EJEMPLO RESUELTO

Ordena por punto de ebullición el propano $\mathrm{CH_3CH_2CH_3}$ (44.10 g/mol), el éter dimetílico $\mathrm{CH_3OCH_3}$ (46.07) y el etanol $\mathrm{CH_3CH_2OH}$ (46.07). Las masas son casi iguales, así que decide el tipo de fuerza. 1) Propano: apolar, solo dispersión. 2) Éter: polar, dipolo-dipolo, sin H unido a O. 3) Etanol: tiene O-H, hace puentes de hidrógeno. Orden: propano (−42 °C) < éter (−24 °C) < etanol (78 °C).

Cuando las masas son muy distintas manda la dispersión: el octano hierve mucho más alto que el etanol (125 °C contra 78 °C).

Gráficos de apoyo



Puntos de ebullición de hidruros
El agua, el HF y el NH3 hierven mucho más alto de lo esperado por los puentes de hidrógeno

TEMA 7

Propiedades de los líquidos

Las fuerzas intermoleculares explican cómo fluye un líquido (viscosidad), por qué una gota se redondea (tensión superficial) y por qué el agua sube por un tubo delgado (acción capilar).

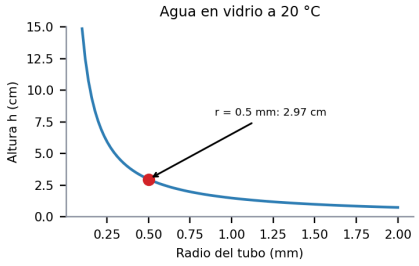
> **RECUERDA** Miel contra agua: la miel se resiste a fluir porque sus moléculas se agarran más. La gota de lluvia es redonda porque la superficie «se tensa» como una tela.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{F}{A} = \eta \frac{v}{d}$	Comparar qué tan espeso es un aceite de motor frente al agua.	Viscosidad η (Pa·s): fuerza F por área A para deslizar capas a distancia d con velocidad v.	Si las moléculas se agarran más entre sí, las capas se arrastran unas a otras y hay que empujar más fuerte.
$\eta \approx A\, e^{E/RT}$	Aceite que fluye mejor en caliente; miel que se vuelve líquida si la calientas.	La viscosidad baja al subir la temperatura T (en K); E es la energía para que una molécula se desplace.	A más temperatura las moléculas tienen energía para soltarse de sus vecinas, y el líquido fluye más fácil.
$\gamma = \frac{\Delta E}{\Delta A}$	Gotas redondas, insectos que caminan sobre el agua, burbujas de jabón.	Tensión superficial γ (N/m): energía ΔE por área nueva ΔA. Agua a 20 °C: 0.0728 N/m.	Una molécula de la superficie tiene menos vecinas y está menos atraída; el líquido reduce el área para estar más estable.
$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$	Por qué soplar una burbuja pequeña cuesta más que una grande al empezar.	Exceso de presión dentro de una gota de radio r. Con $r = 1$ mm en agua: 146 Pa.	La superficie tensa aprieta la gota como una banda elástica; la banda aprieta más si la gota es pequeña.
$\text{adhesión} > \text{cohesión} \Rightarrow \text{menisco cóncavo}$	Agua en un tubo de vidrio: sube por las paredes y la superficie se curva hacia arriba.	Cohesión: atracción entre moléculas iguales. Adhesión: atracción líquido-pared.	El agua polar se pega al vidrio más que a sí misma, y trepa por la pared.
$\text{cohesión} > \text{adhesión} \Rightarrow \text{menisco convexo}$	Mercurio en un tubo de vidrio: el líquido se abomba y baja en el tubo.	El mercurio se atrae mucho a sí mismo y casi nada al vidrio, por eso forma gotas redondas.	Los enlaces metálicos del Hg son tan fuertes que el líquido «prefiere» quedarse junto y evita tocar la pared.
$h = \frac{2\gamma \cos\theta}{\rho g r}$	Savia que sube en una planta, agua en una toalla de papel, tubos capilares de laboratorio.	Altura h (m) en un tubo de radio r (m): ρ densidad, $g = 9.81$ m/s², θ ángulo de contacto.	La tensión superficial jala hacia arriba por el borde del tubo y el peso de la columna empuja hacia abajo; sube hasta igualarse.

EJEMPLO RESUELTO
¿Cuánto sube el agua a 20 °C en un tubo capilar de vidrio de radio 0.50 mm? Datos: $\gamma = 0.0728$ N/m, $\rho = 998$ kg/m³, $\theta \approx 0$, así que $\cos\theta = 1$. 1) $h = 2\gamma/(\rho g r)$. 2) $h = 2(0.0728)/(998 \cdot 9.81 \cdot 0.00050)$. 3) $h = 0.0297$ m, es decir 2.97 cm. Con un tubo de la mitad de radio, sube el doble.

El jabón baja γ del agua; por eso lava mejor: moja los poros de la tela.

Gráficos de apoyo



Altura capilar contra radio
Mientras más delgado el tubo, más sube el agua (altura inversa al radio)

TEMA 8

Cambios de fase, presión de vapor y diagramas de fases

Al fundir o hervir se rompen atracciones y se gasta calor sin cambiar la temperatura. La presión de vapor crece con la temperatura, y el diagrama de fases resume qué fase hay para cada P y T.

> **RECUERDA** Una olla con agua hirviendo se queda a 100 °C aunque subas el fuego: el calor extra se va en volver vapor, no en subir la temperatura.

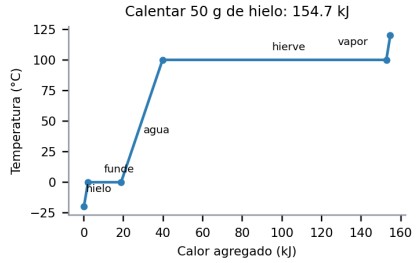
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = m\,c\,\Delta T$	Calentar hielo, agua líquida o vapor sin que cambie de fase: los tramos inclinados de la curva.	Calor q (J): masa m (g), calor específico c (J/g°C), cambio ΔT (°C). $q > 0$ si el sistema lo recibe.	Más masa, más c o más ΔT piden más energía, y las tres cosas se multiplican.
$q = m\,\Delta H_{\text{fus}}$	Derretir hielo o congelar agua: el tramo plano a 0 °C.	Agua: $\Delta H_{\text{fus}} = 334$ J/g (6.01 kJ/mol). Mientras funde, la temperatura no sube.	La energía rompe el orden del hielo, no mueve las moléculas más rápido.
$q = m\,\Delta H_{\text{vap}}$	Hervir agua o secar ropa: el tramo plano a 100 °C.	Agua: $\Delta H_{\text{vap}} = 2260$ J/g (40.7 kJ/mol). Es mucho mayor que el de fusión.	Separar las moléculas por completo cuesta más que soltarlas apenas; por eso el vapor quema tanto.
$\Delta H_{\text{sub}} \approx \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}}$	Hielo seco que pasa de sólido a gas sin ser líquido, o ropa que se seca helada.	Calor para pasar de sólido a gas directo. En el agua suma unos 47 kJ/mol.	Es un camino distinto al mismo destino: sólido a líquido a gas cuesta lo mismo que sólido a gas, como en Hess.
$\ln P = -\dfrac{\Delta H_{\text{vap}}}{RT} + C$	Ver cómo cambia la presión de vapor con la temperatura: un perfume que se evapora más en verano.	Al graficar $\ln P$ contra $1/T$ sale una recta de pendiente $-\Delta H_{\text{vap}}/R$ ($R = 8.314$ J/mol·K).	Las moléculas que escapan son las más energéticas; su número crece de forma exponencial con T.
$\ln \dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$	Calcular el punto de ebullición en Quito, o la presión de vapor a otra temperatura.	Con dos puntos (T_1, P_1) y (T_2, P_2), T en K, halla una P, una T o ΔH_{vap}.	Es restar la misma recta en dos puntos: la constante C se cancela y solo queda la pendiente.
$\text{H}_2\text{O}\,(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}\,(\text{g})$	Agua en un frasco cerrado: sube la presión hasta un valor fijo, la presión de vapor.	Equilibrio dinámico: se evapora lo que se condensa. Hierve si P_{vap} iguala la presión externa.	Cuando ambas velocidades se igualan, nada cambia por fuera aunque por dentro todo siga moviéndose.
punto triple punto crítico	Leer un diagrama de fases: dónde coexisten tres fases y dónde se acaba el líquido.	Triple: tres fases juntas (agua: 0.01 °C, 0.006 atm). Crítico: ya no hay líquido (agua: 374 °C, 218 atm).	Arriba de la T crítica la agitación vence cualquier atracción y ninguna presión logra licuar el gas.

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto calor se necesita para convertir 50.0 g de hielo a −20 °C en vapor a 120 °C? 1) Hielo a 0 °C: $50(2.09)(20) = 2090$ J. 2) Fusión: $50(334) = 16\,700$ J. 3) Agua a 100 °C: $50(4.184)(100) = 20\,920$ J. 4) Ebullición: $50(2260) = 113\,000$ J. 5) Vapor a 120 °C: $50(2.01)(20) = 2010$ J. Total: 154 720 J, es decir 154.7 kJ. Casi todo se va en hervir.

Con $\Delta H_{\text{vap}} = 40.7$ kJ/mol: a 90 °C el agua tiene $P \approx 0.70$ atm, y por eso en Quito (≈ 0.72 atm) hierve cerca de 91 °C. En el agua la línea sólido-líquido se inclina a la izquierda (el hielo flota); en el CO_2 a la derecha. Triple del CO_2: −56.6 °C y 5.1 atm; a 1 atm el hielo seco sublima.

Gráficos de apoyo



Curva de calentamiento del agua

50 g de hielo a −20 °C hasta vapor a 120 °C: tramos inclinados y dos mesetas

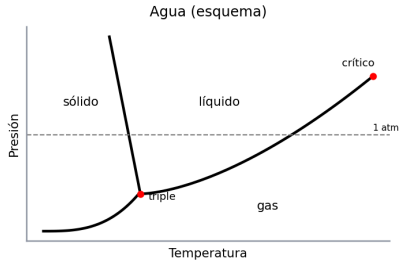


Diagrama de fases del agua

Esquema sin escala: la línea sólido-líquido se inclina a la izquierda

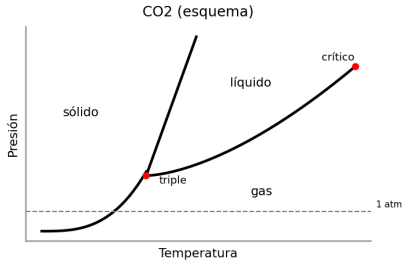
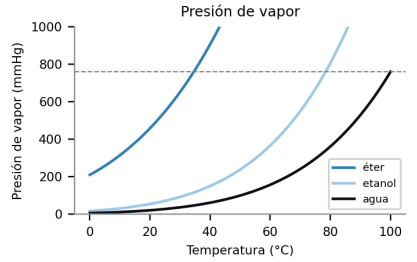


Diagrama de fases del CO2

Esquema sin escala: a 1 atm el hielo seco pasa de sólido a gas



Presión de vapor contra temperatura

Éter, etanol y agua: hierven cuando su presión de vapor llega a 760 mmHg

TEMA 9

Sólidos y celdas unitarias

Los sólidos son iónicos, covalentes de red, metálicos o moleculares, según lo que une sus partículas. En un cristal el patrón se repite: la celda unitaria (cúbica simple, centrada en el cuerpo o en las caras) es el ladrillo.

RECUERDA El cristal es una pared de ladrillos idénticos. Si conoces un ladrillo, sabes todo el muro.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
iónico, covalente, metálico, molecular	Clasificar un sólido: NaCl, diamante, cobre y hielo seco.	Iónico: iones, duro y quebradizo. Covalente de red: átomos, muy duro. Metálico: conduce. Molecular: blando.	Mientras más fuerte la unión entre partículas, más duro el sólido y más alto su punto de fusión.
$Z = \frac{N_{\text{vért}}}{8} + \frac{N_{\text{cara}}}{2} + \frac{N_{\text{aris}}}{4} + N_{\text{cent}}$	Contar átomos que realmente pertenecen a una celda unitaria cúbica.	Z da átomos por celda: cúbica simple 1, centrada en el cuerpo (bcc) 2, centrada en las caras (fcc) 4.	Un átomo de vértice lo comparten 8 celdas, uno de cara 2 y uno de arista 4; el del centro es solo de la celda.
$a = 2r$	Celda cúbica simple (sc), donde los átomos se tocan a lo largo de la arista.	Relaciona la arista a con el radio r del átomo. Número de coordinación 6.	Dos átomos en la arista se tocan: la arista mide dos radios.

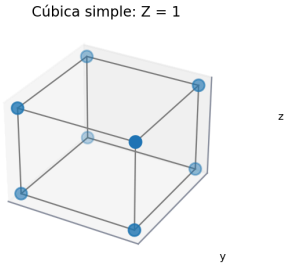
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sqrt{3}\,a = 4r$	Celda centrada en el cuerpo (bcc), como el hierro o el sodio.	Los átomos se tocan a lo largo de la diagonal del cubo, que mide $\sqrt{3}\,a$. Coordinación 8.	La diagonal pasa por vértice, centro y vértice: un radio, el diámetro del centro y otro radio, es decir $4r$.
$\sqrt{2}\,a = 4r$	Celda centrada en las caras (fcc), como el cobre, el aluminio o el oro.	Los átomos se tocan a lo largo de la diagonal de una cara, de longitud $\sqrt{2}\,a$. Coordinación 12.	La diagonal de la cara mide $4r$ (radio, diámetro, radio) y por Pitágoras también $\sqrt{2}\,a$.
$\rho = \dfrac{Z\,M}{N_A\,a^3}$	Hallar la densidad de un metal o el radio atómico a partir de la estructura.	ρ (g/cm³), M masa molar (g/mol), $N_A = 6.022 \times 10^{23}$, a^3 volumen de la celda en cm³.	Densidad es masa entre volumen: $Z\,M/N_A$ es la masa de la celda y a^3 su volumen.
$f = \dfrac{Z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$	Comparar qué tan apretados están los átomos en sc, bcc y fcc.	Fracción ocupada por los átomos: sc 52 %, bcc 68 % y fcc 74 %. El resto es espacio vacío.	Es el volumen de las esferas dentro de la celda entre el volumen del cubo. El fcc es el empaque más compacto.
$\mathrm{NC}:\ \mathrm{sc} = 6,\ \mathrm{bcc} = 8,\ \mathrm{fcc} = 12$	Saber con cuántos vecinos se toca cada átomo.	El número de coordinación (NC) cuenta los vecinos más cercanos. A mayor NC, más compacta es la estructura.	Más vecinos tocándose significa menos huecos, y eso coincide con la fracción de empaquetamiento.

EJEMPLO RESUELTO

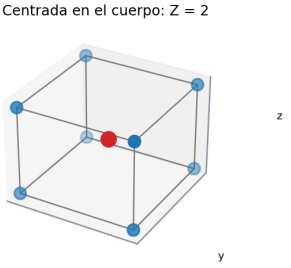
El cobre es fcc con $a = 361.5$ pm y $M = 63.55$ g/mol. ¿Densidad y radio? 1) $Z = 4$. 2) $a = 3.615 \times 10^{-8}$ cm, entonces $a^3 = 4.724 \times 10^{-23}$ cm³. 3) $\rho = 4(63.55)/(6.022 \times 10^{23} \cdot 4.724 \times 10^{-23}) = 8.94$ g/cm³. 4) $r = a/(2\sqrt{2}) = 127.8$ pm. Con el hierro bcc ($a = 286.65$ pm, $M = 55.85$) sale 7.87 g/cm³.

Masas molares con la tabla actual, a 2 decimales. El dato de tabla del cobre es 8.96 g/cm³; con la celda ideal sale 8.94 g/cm³.

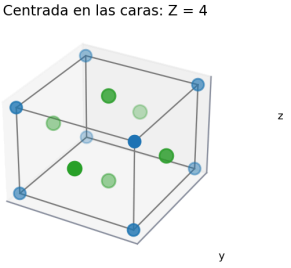
Gráficos de apoyo



Celda cúbica simple (sc)
Un átomo en cada vértice: 8 × 1/8 = 1 átomo por celda



Celda centrada en el cuerpo (bcc)
Átomos en los vértices y uno en el centro: 8 × 1/8 + 1 = 2 átomos



Celda centrada en las caras (fcc)
Vértices y centro de cada cara: 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4 átomos

PARTE 3

Propiedades de las disoluciones

Mezclas homogéneas: cuánto soluto hay y cómo cambian las propiedades.

TEMA 10

Naturaleza de las disoluciones y solubilidad

Una disolución es una mezcla homogénea: el soluto se reparte en el disolvente y se ve una sola fase. Cuánto soluto cabe depende de lo que se atraen las partículas, de la temperatura y, en los gases, de la presión.

> **RECUERDA** Piensa en una fiesta: el soluto «se mete» entre los invitados (el disolvente) solo si se llevan bien con ellos.

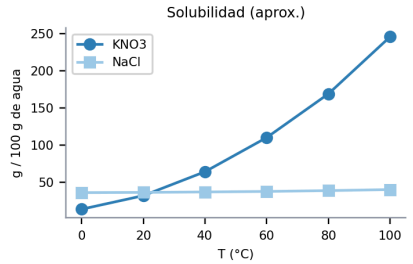
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{disolución} = \text{soluto} + \text{disolvente}$	Aire, refresco, agua de mar y bronce: mezclas homogéneas de todo tipo.	El disolvente es lo que hay en mayor cantidad y marca el estado; el soluto se reparte en él.	Las partículas del soluto se mezclan una por una con las del disolvente, y por eso solo se ve una fase.
$\text{semejante disuelve semejante}$	Saber si la sal, el aceite o el azúcar se disuelven en agua o en gasolina.	Lo polar o iónico se disuelve en disolventes polares; lo no polar, en disolventes no polares.	Para mezclarse, las partículas deben atraerse con una fuerza parecida a la que ya tenían: agua con agua, grasa con grasa.
$\Delta H_{\text{disol}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$	Bolsas instantáneas: de frío con NH_4NO_3 y de calor con CaCl_2 (ahí $\Delta H < 0$).	ΔH_1 separa el soluto y ΔH_2 el disolvente (absorben); ΔH_3 los junta (libera).	Disolver es romper atracciones y luego formar otras nuevas; si se libera más energía de la que se gasta, se calienta.
$\text{NaCl(s)} \longrightarrow \text{Na}^+\,\text{(aq)} + \text{Cl}^-\,\text{(aq)}$	Sal de mesa en agua: cada ion queda rodeado de moléculas de agua (hidratación).	Un compuesto iónico se separa en iones al disolverse, y la hidratación libera la energía que lo permite.	El lado del oxígeno del agua (negativo) rodea al Na^+ y el de los hidrógenos (positivo) al Cl^-.
$\text{insaturada} < \text{saturada} < \text{sobresaturada}$	Echar azúcar al té hasta que ya no se disuelve, o el caramelo de rocas.	Saturada: ya tiene el máximo de soluto a esa T. Sobresaturada: tiene más que el máximo y es inestable.	En la saturada, lo que se disuelve iguala a lo que vuelve a cristalizar. En la sobresaturada, un golpe basta para cristalizar.
$T \uparrow:\ S_{\text{sólido}} \uparrow,\ S_{\text{gas}} \downarrow$	Azúcar que se disuelve mejor en té caliente; refresco tibio que pierde el gas.	Casi todos los sólidos se disuelven más al calentar; los gases, menos. S es la solubilidad.	Calentar da energía para soltar al sólido, pero también agita al gas y le ayuda a escaparse del líquido.
$S_g = k_H\, P_g$	Gaseosas embotelladas bajo presión; buzos con nitrógeno disuelto en la sangre.	Ley de Henry: S_g solubilidad del gas (mol/L), k_H constante (mol/(Latm)), P_g presión parcial (atm).	Más presión empuja más moléculas del gas hacia el líquido, y la cantidad disuelta crece en la misma proporción.
$P_i = x_i\, P_{\text{total}}$	Hallar la presión parcial del CO_2 o del O_2 del aire antes de usar Henry.	Presión parcial P_i del gas i con su fracción molar x_i y la presión total P_{total} (atm).	Cada gas de una mezcla ocupa todo el volumen y empuja según la fracción de moléculas que aporta.

EJEMPLO RESUELTO

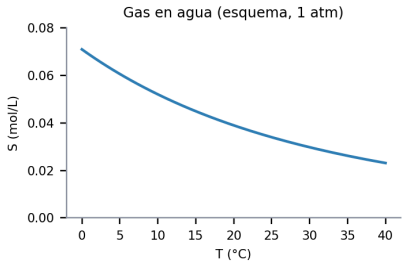
Un refresco se embotella con CO_2 a 4.0 atm y 25 °C ($k_H = 0.034\ \text{mol}/(\text{L atm})$). 1) $S = 0.034 \times 4.0 = 0.14$ mol/L. 2) En gramos: $0.136 \times 44.01 = 6.0$ g/L. 3) Al abrir, el aire tiene $P_{\text{CO}_2} = 4.0 \times 10^{-4}$ atm y $S = 1.4 \times 10^{-5}$ mol/L: 10 000 veces menos, por eso el refresco pierde el gas.

La sal común casi no cambia con la temperatura. Hay sólidos raros que se disuelven menos al calentar, como el $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$. Henry solo vale para gases que no reaccionan con el agua.

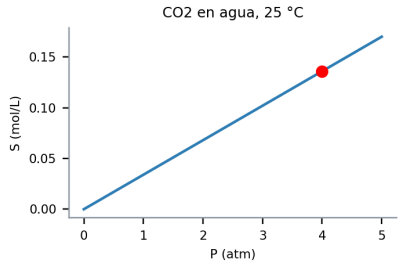
Gráficos de apoyo



Solubilidad de sólidos contra T
El nitrato de potasio sube muy rápido con la temperatura; la sal común casi no (valores aproximados)



Solubilidad de un gas contra T
Esquema: un gas como el CO2 se disuelve menos al calentar (curva esquemática, no es una medición)



Ley de Henry para el CO2
A 25 °C la solubilidad crece en línea recta con la presión; a 4.0 atm vale 0.14 mol/L

TEMA 11

Formas de expresar la concentración

La concentración dice cuánto soluto hay en una cantidad de disolución o de disolvente. Hay unidades físicas (porcentajes, ppm, ppb) y químicas (molaridad, molalidad, fracción molar), y se puede pasar de una a otra.

> **RECUERDA** Es como decir «una cucharada por vaso»: la misma mezcla se puede describir de varias maneras, según lo que midas.

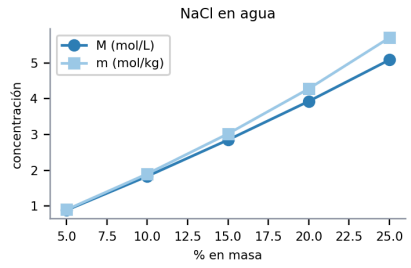
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\%\,(m/m) = \dfrac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{disol}}} \times 100$	Etiquetas de ácidos y lejías: «37 % en masa».	Gramos de soluto por cada 100 g de disolución. m_{disol} es soluto más disolvente.	Es una regla de tres: comparas la parte con el total y lo llevas a 100.
$\%\,(v/v) = \dfrac{V_{\text{soluto}}}{V_{\text{disol}}} \times 100$	Grados de alcohol en una cerveza o un vino: «12 % v/v».	Mililitros de soluto por cada 100 mL de disolución; sirve cuando soluto y disolvente son líquidos.	Mismo cociente de parte entre total, pero con volúmenes, porque medir con una probeta es más fácil que pesar.
$\text{ppm} = \dfrac{\text{mg de soluto}}{\text{kg de disolución}}$	Cloro, nitratos o minerales en el agua potable: «5 ppm».	Miligramos de soluto en 1 kg de disolución. En agua muy diluida, 1 ppm equivale a 1 mg/L.	Un kilogramo tiene un millón de miligramos; y un litro de agua pesa casi 1 kg.
$\text{ppb} = \dfrac{\mu\text{g de soluto}}{\text{kg de disolución}}$	Trazas de plomo o arsénico en el agua; la OMS pide menos de 10 ppb de arsénico.	Microgramos de soluto por kilogramo de disolución. 1 ppm son 1000 ppb.	Un microgramo es mil veces menor que un miligramo: partes por mil millones.
$M = \dfrac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disol}}\ (\text{L})}$	Casi toda reacción en disolución: valoraciones, diluciones y equilibrios.	Molaridad M en mol/L: moles de soluto n entre litros de disolución V.	Contar moles por litro dice cuántas partículas hay en cada litro, y eso decide cuánto reacciona.
$m = \dfrac{n_{\text{soluto}}}{\text{kg de disolvente}}$	Cuando cambia la temperatura (hielo, ebullición) y en las propiedades coligativas.	Molalidad m en mol/kg: moles de soluto entre kilogramos de disolvente (no de disolución).	La masa no cambia con la temperatura, pero el volumen sí; por eso la molalidad es más estable que la molaridad.
$x_A = \dfrac{n_A}{n_A + n_B}$	Ley de Raoult y mezclas de gases o de líquidos.	Fracción molar x_A: moles de A entre moles totales. No tiene unidades y la suma de todas es 1.	Es la porción de moléculas que son de A, como 3 canicas rojas de cada 10.
$M = \dfrac{10\,\rho\,(\%\,m/m)}{\mathcal{M}}$	Pasar de la etiqueta del frasco (porcentaje y densidad) a molaridad.	ρ en g/mL, el porcentaje en masa y $\mathcal{M}$ la masa molar en g/mol; da M en mol/L.	1 L pesa $1000\,\rho$ g; el porcentaje dice cuántos son soluto y dividir entre $\mathcal{M}$ da moles. El 10 es 1000/100.

EJEMPLO RESUELTO

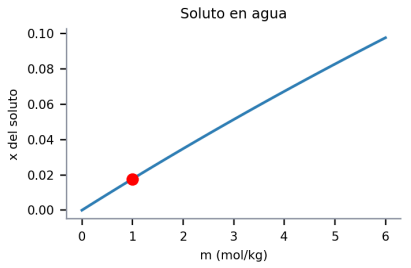
El ácido clorhídrico comercial es 37.0 % en masa con $\rho = 1.19$ g/mL ($\mathcal{M} = 36.46$ g/mol). 1) $M = 10 \times 1.19 \times 37.0/36.46 = 12.1$ mol/L. 2) En 100 g hay 1.015 mol de HCl y 63.0 g de agua: $m = 1.015/0.0630 = 16.1$ mol/kg. 3) El agua son $63.0/18.02 = 3.50$ mol, así que $x_{\mathrm{HCl}} = 1.015/(1.015 + 3.497) = 0.225$.

También se usa el % m/v: gramos de soluto en 100 mL de disolución (el suero fisiológico es 0.9 % m/v). Las masas molares usan la tabla periódica actual y se redondean a 2 decimales.

Gráficos de apoyo



Molaridad contra molalidad (NaCl)
En disoluciones diluidas casi coinciden; al concentrar, la molalidad se aleja (densidades de tabla redondeadas)



Fracción molar contra molalidad
En agua, x = m/(m + 55.5): sube casi recto al principio y luego se curva

TEMA 12

Equivalencia química y normalidad

Un equivalente es la cantidad de sustancia que aporta (o reacciona con) un mol de $\mathrm{H^+}$, de $\mathrm{OH^-}$ o de electrones. La normalidad cuenta equivalentes por litro y hace que las valoraciones sean muy sencillas.

RECUERDA Los equivalentes son «fichas de combate»: no importa cuánto pese cada una, un equivalente de ácido siempre anula uno de base.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N = \dfrac{\text{eq de soluto}}{V\ (\mathrm{L})}$	Valoraciones y reactivos de laboratorio rotulados en «N».	Normalidad N en eq/L: equivalentes de soluto entre litros de disolución.	Un equivalente reacciona con un mol de $\mathrm{H^+}$ (o de electrones); así dos soluciones de igual N se anulan volumen a volumen.
$N = z\,M$	Pasar de molaridad a normalidad con un ácido, una base o una sal.	z es cuántos equivalentes aporta un mol; M es la molaridad en mol/L.	Cada mol aporta z equivalentes, así que la normalidad es z veces la molaridad.
$\mathrm{PE} = \dfrac{\mathcal{M}}{z}$	Saber cuántos gramos pesa un equivalente de un ácido o una base.	Peso equivalente en g/eq: masa molar $\mathcal{M}$ dividida entre z.	Si un mol da z equivalentes, un equivalente pesa la masa del mol dividida entre z.
$\mathrm{eq} = \dfrac{m}{\mathrm{PE}}$	Convertir los gramos pesados en la balanza a equivalentes.	Equivalentes a partir de la masa m (g) y del peso equivalente PE (g/eq).	Igual que moles = gramos entre masa molar, pero usando el peso del equivalente.
$\mathrm{H_2SO_4} \longrightarrow 2\,\mathrm{H^+} + \mathrm{SO_4}^{2-}$	Ácido-base: ácidos y bases de laboratorio. El HCl tiene $z = 1$ y el $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $z = 2$.	En ácido-base, z es el número de $\mathrm{H^+}$ que cede el ácido o de $\mathrm{OH^-}$ que cede la base. Aquí $z = 2$.	Cada $\mathrm{H^+}$ cedido neutraliza un $\mathrm{OH^-}$, así que contar $\mathrm{H^+}$ y $\mathrm{OH^-}$ es contar equivalentes.
$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$	Redox: valoraciones con permanganato, como el hierro o el agua oxigenada.	En redox, z es el número de electrones que gana o pierde cada unidad. Aquí $z = 5$ para el $\mathrm{MnO_4^-}$.	Un equivalente redox es un mol de electrones: si cada $\mathrm{MnO_4^-}$ capta 5, un mol aporta 5 equivalentes.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N_a V_a = N_b V_b$	Valoración: hallar la concentración de un ácido gastando una base conocida.	En el punto de equivalencia, N y V del ácido (o del oxidante) igualan a los de la base (o del reductor).	Hay el mismo número de equivalentes de cada lado, y eq = $N\,V$.
$N_c V_c = N_d V_d$	Preparar una solución diluida a partir de una concentrada.	c es la solución concentrada y d la diluida; con tres datos obtienes el cuarto.	Al agregar agua, los equivalentes de soluto no cambian: solo se reparten en más volumen.

EJEMPLO RESUELTO
Se valoran 25.0 mL de $\mathrm{H_2SO_4}$ y se gastan 40.0 mL de NaOH 0.100 N. 1) $N_a = 0.100 \times 40.0/25.0 = 0.160$ N. 2) Como $z = 2$, $M = 0.160/2 = 0.0800$ mol/L. 3) Gramos de ácido en la muestra: $0.0800 \times 0.0250 \times 98.08 = 0.196$ g, con $\mathcal{M} = 98.08$ g/mol. Además, su peso equivalente es $98.08/2 = 49.04$ g/eq.

En una sal, z es la carga positiva total: el $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ tiene $z = 6$. Un permanganato 0.020 M en medio ácido es 0.100 N, y su PE vale $158.03/5 = 31.61$ g/eq. El mismo compuesto puede tener otra z si la reacción es distinta.

TEMA 13

Propiedades coligativas

Dependen de cuántas partículas de soluto hay, no de cuáles son. Un soluto no volátil baja la presión de vapor, sube la temperatura de ebullición, baja la de congelación y produce presión osmótica.

RECUERDA Cuenta cabezas, no caras: da igual si son azúcar o sal, lo que importa es cuántas partículas hay en el agua.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P_A = x_A\,P_A^\circ$	El agua con sal o con azúcar se evapora más lento que el agua pura.	Ley de Raoult: presión de vapor del disolvente P_A, su fracción molar x_A y la del puro P_A°.	El soluto ocupa parte de la superficie y estorba la salida de moléculas del disolvente; queda menos «vapor».
$\Delta P = P_A^\circ - P_A = x_B\,P_A^\circ$	Cuánto baja la presión de vapor al agregar un soluto no volátil B.	El descenso ΔP solo depende de la fracción molar del soluto x_B (y de P_A°).	Como $x_A = 1 - x_B$, al restar queda $P_A^\circ\,x_B$: a más soluto, mayor descenso.
$P_T = x_A\,P_A^\circ + x_B\,P_B^\circ$	Mezclas de dos líquidos volátiles, como benceno y tolueno o los de la gasolina.	Presión total sobre la mezcla ideal: suma de lo que aporta cada líquido según su fracción molar.	Cada líquido obedece a Raoult por separado, y las presiones de los gases se suman (Dalton).
$\Delta T_b = i\,K_b\,m$	Agua con sal que hierve un poco más caliente; anticongelante en el radiador.	Ascenso ebulloscópico (°C) con $K_b = 0.512\ ^\circ\mathrm{C\,kg/mol}$ para el agua y molalidad m.	El soluto baja la presión de vapor, así que hay que calentar más para que iguale a la presión del aire y hierva.
$\Delta T_f = i\,K_f\,m$	Sal sobre el hielo de la carretera, anticongelante y salmuera.	Descenso crioscópico (°C) con $K_f = 1.86\ ^\circ\mathrm{C\,kg/mol}$ para el agua; congela a $0 - \Delta T_f$.	Las partículas de soluto estorban a las moléculas de agua para ordenarse en hielo, y hace falta más frío.
$\Pi = i\,M\,R\,T$	Suero fisiológico, ósmosis en las células y desalinización de agua de mar.	Presión osmótica Π (atm), $R = 0.08206\ \mathrm{L\,atm/(mol\,K)}$ y T en kelvin.	El agua pasa por una membrana hacia el lado más concentrado; Π es la presión que detiene ese paso.
$i = \dfrac{\text{partículas en disolución}}{\text{unidades de fórmula}}$	Elegir i: azúcar 1, NaCl 2 y $\mathrm{CaCl_2}$ 3 (valores ideales).	Factor de van't Hoff: los electrolitos se separan en iones y dan más partículas; en la realidad i es algo menor.	A concentraciones altas los iones se atraen entre sí y se comportan como menos partículas que las ideales.
$\mathcal{M} = \dfrac{K_f\,g_{\text{soluto}}}{\Delta T_f\,\mathrm{kg}_{\text{disolvente}}}$	Hallar la masa molar de un soluto desconocido midiendo cuánto baja el punto de congelación.	Masa molar $\mathcal{M}$ (g/mol) de un soluto no iónico ($i = 1$) a partir de ΔT_f y los gramos usados.	Despeja los moles de $\Delta T_f = K_f\,m$ y divide los gramos entre esos moles.

EJEMPLO RESUELTO

Se disuelven 250 g de etilenglicol, $\mathrm{C_2H_6O_2}$ ($\mathcal{M} = 62.07$ g/mol), en 1.000 kg de agua. 1) $n = 250/62.07 = 4.03$ mol, así que $m = 4.03$ mol/kg ($i = 1$). 2) $\Delta T_f = 1.86 \times 4.03 = 7.5$ °C: congela a -7.5 °C. 3) $\Delta T_b = 0.512 \times 4.03 = 2.1$ °C: hierve a 102.1 °C.

Suero fisiológico: 9.0 g/L de NaCl son 0.154 mol/L; con $i = 2$ y $T = 310$ K (37 °C), $\Pi = 7.8$ atm. Mezcla de benceno y tolueno con $x_{\mathrm{tol}} = 0.40$ a 25 °C (95 y 28 mmHg aprox.): $P_T = 0.60 \times 95 + 0.40 \times 28 = 68$ mmHg.

Gráficos de apoyo

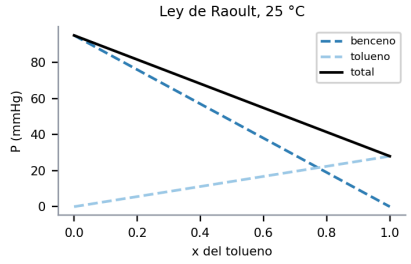
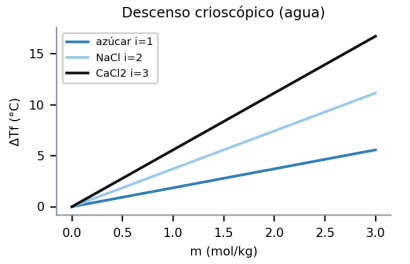


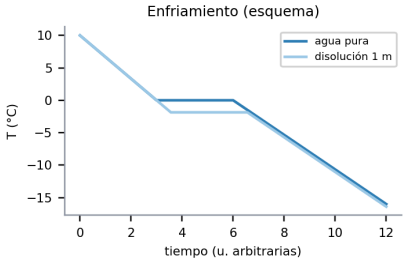
Diagrama de Raoult

Mezcla ideal benceno-tolueno a 25 °C (95 y 28 mmHg, aprox.): la presión total es una recta entre los dos puros



Descenso crioscópico contra molalidad

Con la misma molalidad, más partículas por fórmula significa más descenso (casos ideales)



Curva de enfriamiento

Esquema: la disolución (1 m, i=1) se congela 1.86 °C más abajo que el agua pura

PARTE 4

Cinética química

Qué tan rápido ocurren las reacciones y de qué depende.

TEMA 14

Teoría de colisiones y factores que influyen en la velocidad

Para que dos moléculas reaccionen deben chocar, con energía suficiente y con la orientación correcta. La velocidad depende de cuántos choques así ocurren cada segundo.

> **RECUERDA** Es como un baile: no basta con que dos personas se crucen; tienen que encontrarse con ganas y de frente.

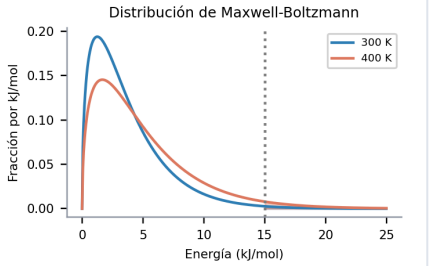
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v \propto z \cdot p \cdot f$	Explicar por qué solo una parte de los choques termina en reacción.	z son los choques por segundo, p la fracción bien orientada y f la fracción con energía suficiente.	Los tres filtros se multiplican: si un choque falla en uno, rebota y no pasa nada.
$f = e^{-E_a/RT}$	Calcular qué fracción de los choques tiene energía suficiente.	E_a es la energía de activación (J/mol), $R = 8.314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$ y T la temperatura en K.	Muy pocas moléculas son muy rápidas: la fracción cae si E_a es grande o si T es pequeña.
$\text{más } [A] \Rightarrow \text{más choques}$	Cuando subes la concentración, como más vinagre sobre el bicarbonato.	Más moléculas en el mismo volumen dan más choques por segundo y, en general, mayor velocidad.	Con más gente en la misma sala, es más fácil que dos se topen.
$\text{más superficie} \Rightarrow \text{más choques}$	Reactivos sólidos: azúcar en terrón frente a azúcar en polvo.	Triturar el sólido expone más moléculas al otro reactivo y la reacción va más rápido.	Solo chocan las moléculas de la superficie; al partir el sólido aparece más superficie.
$T \uparrow \Rightarrow f \uparrow$	Cocinar, refrigerar alimentos o disolver una pastilla efervescente.	Más temperatura da más choques y, sobre todo, mucha más fracción f con energía suficiente.	Las moléculas se mueven más rápido: más de ellas pasan la barrera E_a y chocan con más fuerza.
$\text{catalizador} \Rightarrow E_a \downarrow$	Convertidor catalítico del auto o enzimas del cuerpo.	El catalizador abre un camino con menor E_a y no se gasta en la reacción.	Es un túnel en la montaña: el camino es más bajo, pero la salida y la llegada son las mismas.
v se duplica cada $\approx 10\,^\circ\mathrm{C}$	Estimar cuánto se acelera una reacción común al calentarla.	Regla aproximada: con +30 °C la velocidad queda unas $2^3 = 8$ veces mayor. No es exacta.	A temperatura ambiente, para muchas reacciones f se duplica con unos 10 °C de aumento.

EJEMPLO RESUELTO

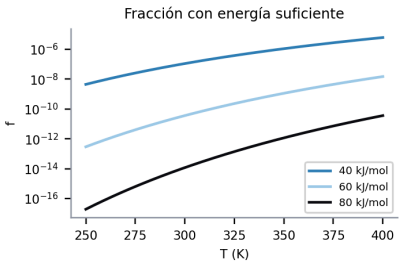
Con $E_a = 50\ \mathrm{kJ/mol}$, compara f a 300 K y a 310 K. 1) A 300 K: $E_a/RT = 50000/(8.314 \times 300) = 20.05$, así que $f = e^{-20.05} = 2.0 \times 10^{-9}$. 2) A 310 K: $E_a/RT = 19.40$ y $f = 3.8 \times 10^{-9}$. 3) Cociente: $3.8/2.0 \approx 1.9$. Solo 10 °C más casi duplican las moléculas capaces de reaccionar.

f es diminuta, pero basta: en un litro de líquido ocurren muchísimos choques cada segundo.

Gráficos de apoyo



Moléculas con energía suficiente
Al calentar de 300 a 400 K, la parte sombreada (energía mayor que 15 kJ/mol) pasa de 0.7 % a 2.9 %



Fracción f contra temperatura
Cuanto mayor es la barrera, más sube f al calentar, aunque parta de un valor mínimo

TEMA 15

Velocidad de una reacción: promedio, instantánea e inicial

La velocidad dice cuánto cambia una concentración por cada unidad de tiempo. Se mide en un intervalo (promedio), en un instante (tangente) o al arrancar (inicial).

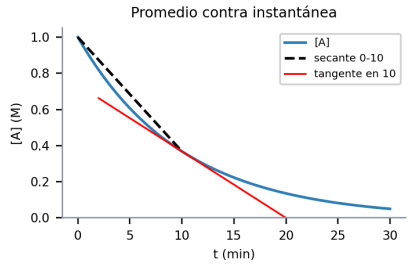
RECUERDA Como el velocímetro del auto: el promedio es km recorridos entre horas del viaje; el instantáneo es lo que marca ahora.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_{\text{prom}} = -\dfrac{\Delta[A]}{\Delta t}$	Medir qué tan rápido se gasta un reactivo entre dos tiempos, como entre 0 y 100 s.	$[A]$ es la concentración (mol/L) y Δt el tiempo transcurrido (s). El resultado sale positivo.	$\Delta[A]$ es negativo porque el reactivo se consume; el signo menos corrige para que la velocidad sea positiva.
$v_{\text{prom}} = +\dfrac{\Delta[P]}{\Delta t}$	Medir qué tan rápido aparece un producto.	$[P]$ es la concentración del producto. Aumenta, así que no hace falta signo menos.	Lo que se produce crece con el tiempo, y por eso el cambio ya es positivo.
$v = -\dfrac{d[A]}{dt}$	Conocer la velocidad en un instante exacto, como a los 10 min de la reacción.	Es la pendiente de la tangente a la curva $[A]$ contra t en ese instante, con el signo cambiado.	Si el intervalo se hace tan pequeño que casi es un punto, el promedio se vuelve la velocidad de ese instante.
$v_0 = -\left.\dfrac{d[A]}{dt}\right\|_{t=0}$	Comparar experimentos al arrancar, antes de que los productos estorben.	Es la pendiente de la tangente en $t = 0$; con ella se determina la ley de velocidad.	Al inicio se conocen las concentraciones exactas y todavía no hay productos que interfieran.
$v = -\dfrac{1}{a}\dfrac{\Delta[A]}{\Delta t} = +\dfrac{1}{c}\dfrac{\Delta[C]}{\Delta t}$	Cuando los coeficientes de la ecuación balanceada son distintos de 1.	a y c son coeficientes. Dividir entre el coeficiente da una sola velocidad para toda la reacción.	Si un producto se forma al doble de ritmo que otro, su coeficiente es el doble; al dividir todo se iguala.
$2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$	Reacción de descomposición para practicar la relación entre velocidades.	N_2O_5 se gasta 2 veces más rápido que se forma O_2; NO_2 aparece 4 veces más.	Los coeficientes 2, 4 y 1 indican cuántas moléculas cambian por cada vez que ocurre la reacción.
$\text{M/s} = \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$	Al escribir la velocidad con sus unidades.	Se da en mol/L por segundo; en reacciones lentas se usa M/min o M/h.	Es «cuánta concentración cambia» dividido entre «cuánto tiempo pasó».

EJEMPLO RESUELTO
En $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$, $[N_2O_5]$ baja de 0.0200 M a 0.0160 M en 100 s. 1) Desaparición de N_2O_5: $0.0040/100 = 4.0 \times 10^{-5}$ M/s. 2) Velocidad de la reacción: dividir entre 2 da 2.0×10^{-5} M/s. 3) NO_2 aparece a $4 \times 2.0 \times 10^{-5} = 8.0 \times 10^{-5}$ M/s y O_2 a 2.0×10^{-5} M/s.

La velocidad suele ser mayor al principio y baja con el tiempo, porque el reactivo se va acabando.

Gráficos de apoyo



Velocidad promedio e instantánea
La secante da la velocidad promedio entre 0 y 10 min (0.063 M/min); la tangente, la instantánea a los 10 min (0.037 M/min)

TEMA 16

Ley de velocidad, orden de reacción y vida media

La ley de velocidad une la velocidad con las concentraciones. El orden dice cuánto pesa cada reactivo, y las ecuaciones integradas dicen cuánto queda después de un tiempo.

> **RECUERDA** El orden es la «potencia» de cada reactivo: si al duplicar $[A]$ la velocidad se cuadruplica, ese reactivo pesa al cuadrado.

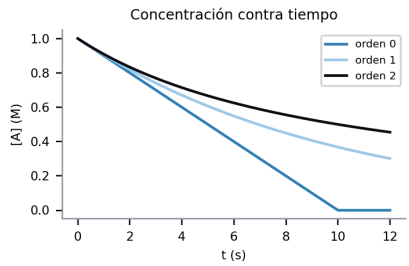
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = k\,[A]^m\,[B]^n$	Cualquier reacción cuya velocidad depende de las concentraciones medidas en el laboratorio.	k es la constante de velocidad; m y n son los órdenes (se miden). Orden total $= m + n$.	Con más reactivo hay más choques; el exponente dice qué tan fuerte influye cada reactivo.
$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[A]_2}{[A]_1}\right)^m$	Tabla de velocidades iniciales donde se cambia un solo reactivo a la vez.	Compara dos experimentos y da el orden m. Si $[A]$ se duplica y v se cuadruplica, $m = 2$.	Al cambiar solo $[A]$, los demás reactivos y k se cancelan al dividir.
$[A] = [A]_0 - k\,t$	Orden cero: la velocidad no depende de $[A]$, como un catalizador saturado.	Da $[A]$ al tiempo t. La gráfica de $[A]$ contra t es una recta de pendiente $-k$.	Si siempre se gasta la misma cantidad por segundo, la concentración baja en línea recta.
$\ln[A] = \ln[A]_0 - k\,t$	Orden uno: decaimiento de un medicamento en la sangre o desintegración radiactiva.	La gráfica de $\ln[A]$ contra t es una recta de pendiente $-k$, con k en 1/s.	Cada segundo se gasta el mismo porcentaje de lo que queda, y eso da una curva exponencial.
$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + k\,t$	Orden dos: dos moléculas de A que chocan entre sí, como el NO_2 al descomponerse.	La gráfica de $1/[A]$ contra t es una recta de pendiente $+k$, con k en 1/(M s).	Al ser la velocidad proporcional a $[A]^2$, cuanto menos queda, más se frena el gasto.
$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	Orden cero: tiempo en que la concentración baja a la mitad.	Es el tiempo en que $[A]$ cae a la mitad. Cada vida media es más corta que la anterior.	Con ritmo constante, cada vez hay menos que gastar, así que cada mitad tarda menos.
$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	Orden uno: vida media de un fármaco o de un isótopo radiactivo.	No depende de $[A]_0$: en cada vida media la concentración se reduce a la mitad.	Como se gasta un porcentaje fijo, bajar de 100 a 50 tarda lo mismo que de 50 a 25.
$t_{1/2} = \frac{1}{k\,[A]_0}$	Orden dos: cada vida media dura el doble que la anterior.	Depende de $[A]_0$: cuanto menos reactivo hay al inicio de un tramo, más tarda en bajar a la mitad.	Cuanto menos reactivo queda, menos choques ocurren; por eso la reacción se vuelve más lenta.

EJEMPLO RESUELTO

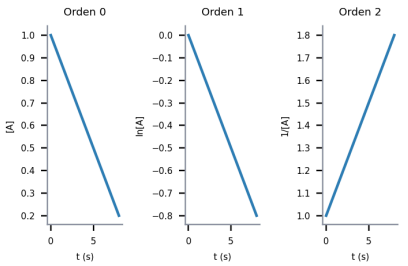
Un fármaco de orden uno tiene $t_{1/2} = 8.0$ h y se parte de 200 mg/L. 1) $k = 0.693/8.0 = 0.0866\ \text{h}^{-1}$. 2) A las 24 h pasaron 3 vidas medias: $200/2^3 = 25$ mg/L; con la integrada, $200\, e^{-0.0866\times 24} = 25$ mg/L. 3) Para llegar a 10 mg/L: $t = \ln(200/10)/0.0866 = 35$ h.

Unidades de k: M/s (orden 0), 1/s (orden 1) y 1/(M s) (orden 2). Los órdenes salen de experimentos, no de los coeficientes de la ecuación.

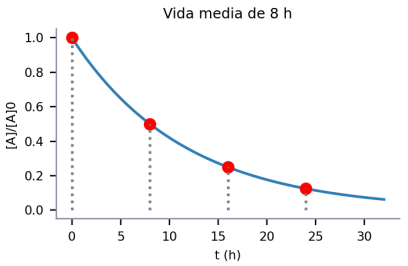
Gráficos de apoyo



Órdenes 0, 1 y 2
Con la misma velocidad inicial, el orden cero llega a cero, el uno decae sin acabarse y el dos se frena más



Rectas linealizadas
Cada orden da una recta con su propia gráfica: [A], ln[A] o 1/[A] contra t



Vidas medias de orden 1
Cada 8 h la concentración se reduce a la mitad: 1, 0.5, 0.25 y 0.125 de la inicial

TEMA 17

Energía de activación, Arrhenius, mecanismos y catalizadores

La energía de activación es la barrera que deben vencer los choques. Arrhenius la une con k y la temperatura; el mecanismo cuenta los pasos reales, y el catalizador baja la barrera.

RECUERDA Piensa en una loma entre dos valles: E_a es la altura de la loma, y el catalizador es un camino con menos subida.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k = A\, e^{-E_a/RT}$	Calcular cómo cambia la constante de velocidad con la temperatura.	A es el factor de frecuencia (unidades de k), E_a va en J/mol, $R = 8.314\ \text{J/(mol K)}$ y T en K.	A cuenta los choques bien orientados y $e^{-E_a/RT}$ la fracción con energía suficiente.
$\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{R}\cdot\dfrac{1}{T}$	Datos de k a varias temperaturas que se grafican para ver una recta.	Graficar $\ln k$ contra $1/T$ da una recta de pendiente $-E_a/R$ y ordenada $\ln A$.	Al sacar logaritmo, el exponente baja y la fórmula queda como una recta $y = b + m\,x$.
$E_a = -R\cdot\text{pendiente}$	Obtener la energía de activación a partir de la gráfica de Arrhenius.	Multiplica la pendiente (en K) por $-R$ y sale E_a en J/mol; divide entre 1000 para kJ/mol.	La pendiente es $-E_a/R$; basta despejar. Una pendiente muy negativa significa una barrera alta.
$\ln\dfrac{k_2}{k_1} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$	Con k a dos temperaturas, hallar E_a o predecir k a otra temperatura.	Se obtiene al restar dos ecuaciones de Arrhenius: A se cancela. La T siempre va en kelvin.	Como A casi no cambia con T, al restar queda solo el efecto de la temperatura.
$\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{P} \;\Rightarrow\; v = k[A][B]$	Paso elemental: ocurre en un solo choque, tal como se escribe.	En un paso elemental los exponentes son los coeficientes; no hace falta medirlos.	Si en el choque participan una A y una B, la velocidad depende del producto de ambas concentraciones.
paso lento = paso que manda	Mecanismos con varios pasos, como una fila con una caja lenta.	La ley de velocidad observada sale del paso más lento (el determinante de la velocidad).	Como en una fila de supermercado, el total va al ritmo de la caja más lenta.

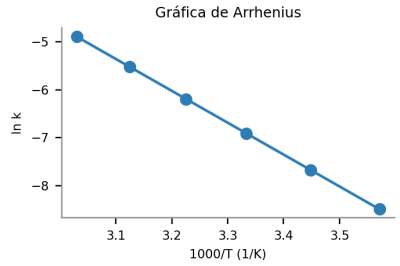
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
suma de pasos $=$ reacción global	Comprobar que un mecanismo propuesto sea coherente con la reacción.	Al sumar los pasos y cancelar los intermediarios debe quedar la ecuación global.	Un intermediario se forma en un paso y se gasta en el siguiente, así que no aparece al final.
catalizador: $E_a \downarrow$, ΔH igual	Convertidores catalíticos, enzimas y la industria: acelerar sin gastar el catalizador.	Ofrece un camino con menor E_a; k sube, pero ΔH y los productos no cambian.	Rebaja la altura de la barrera, y más choques la pasan. El punto de partida y el de llegada son los mismos.

EJEMPLO RESUELTO

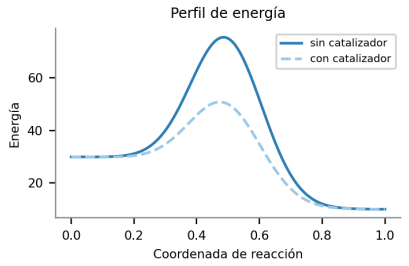
Una reacción tiene $k = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$ a 300 K y $4.0 \times 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$ a 320 K. 1) $\ln(4.0) = 1.386$ y $1/300 - 1/320 = 2.083 \times 10^{-4}\ \text{K}^{-1}$. 2) $E_a = 8.314 \times 1.386/(2.083 \times 10^{-4}) = 5.53 \times 10^{4}$ J/mol $= 55$ kJ/mol. 3) A 310 K: $k = 1.0 \times 10^{-3}\, e^{(55323/8.314)(1/300-1/310)} = 2.0 \times 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$.

Mecanismo de ejemplo: $2\,NO_2 \longrightarrow NO_3 + NO$ *(lento) y* $NO_3 + CO \longrightarrow NO_2 + CO_2$ *(rápido) suman* $NO_2 + CO \longrightarrow NO + CO_2$. *La ley sale del paso lento:* $v = k[NO_2]^2$.

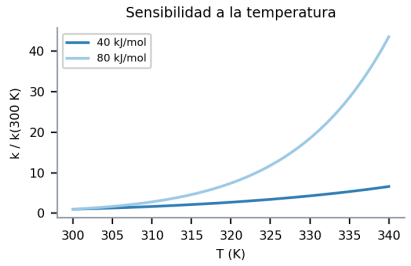
Gráficos de apoyo



Gráfica de Arrhenius
Los puntos caen sobre una recta de pendiente -Ea/R = -6650 K, con 1/T en 1/K (aquí multiplicado por 1000)



Perfil de energía con y sin catalizador
El catalizador baja la cima, pero reactivos y productos quedan al mismo nivel: ΔH no cambia



k contra T según la barrera
Con la misma k a 300 K, la reacción de barrera mayor se acelera mucho más al calentar

PARTE 5

Equilibrio químico y equilibrio de solubilidad

Cuando la reacción llega a un balance y no avanza más.

TEMA 18

Concepto de equilibrio, Kc, Kp y cociente Q

En el equilibrio la reacción directa y la inversa avanzan con la misma rapidez, así que las concentraciones dejan de cambiar. La constante K dice dónde queda ese balance. El cociente Q dice dónde estás ahora.

RECUERDA Como una escalera eléctrica con gente subiendo y bajando al mismo ritmo: nadie se queda quieto, pero el número de personas en cada piso no cambia.

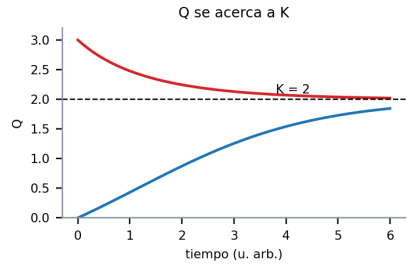
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NH_3}$	Cualquier reacción reversible, como la síntesis de amoníaco para fertilizantes.	La flecha doble indica que reactivos y productos se forman a la vez y coexisten al final.	Al subir los productos, la reacción inversa se acelera hasta igualar a la directa: equilibrio dinámico.
$K_c = \dfrac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$	Para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, con concentraciones de equilibrio en mol/L.	Da K_c: productos arriba y reactivos abajo, cada concentración elevada a su coeficiente.	Es la ley de acción de masas: a una temperatura fija, este cociente siempre sale igual en el equilibrio.
$K_p = \dfrac{P_C^{\,c}\,P_D^{\,d}}{P_A^{\,a}\,P_B^{\,b}}$	Reacciones con gases, donde es más fácil medir presiones parciales en atm.	Da K_p con las presiones parciales P de cada gas en equilibrio, en atm.	A temperatura fija la presión parcial de un gas es proporcional a su concentración, igual que en K_c.
$Q = \dfrac{[C]_t^{\,c}\,[D]_t^{\,d}}{[A]_t^{\,a}\,[B]_t^{\,b}}$	Cuando mezclas sustancias y quieres saber hacia dónde va la reacción.	Mismo cálculo que K_c, pero con las concentraciones de ahora (no las de equilibrio).	Q es una foto del momento; K es la foto del equilibrio. Compararlas dice cuánto falta.
$Q < K \rightarrow;\ Q > K \leftarrow;\ Q = K$ equilibrio	Para decidir hacia dónde se mueve una mezcla recién preparada.	Si $Q < K$ se forman productos (derecha); si $Q > K$ se forman reactivos (izquierda).	La reacción siempre se mueve para acercar Q a K, como un termostato que corrige hacia su valor.
$K \gg 1:$ productos; $K \ll 1:$ reactivos	Para juzgar a ojo qué tanto avanza una reacción, sin calcular nada.	K muy grande ($> 10^3$): casi todo es producto. K muy pequeña ($< 10^{-3}$): casi todo sigue como reactivo.	K es productos sobre reactivos: si la fracción es enorme gana el numerador; si es mínima, el denominador.
$K_{\text{inv}} = \dfrac{1}{K}, \qquad K_{n\times} = K^n$	Cuando escribes la reacción al revés o multiplicas sus coeficientes por n.	Al invertir la reacción la constante es $1/K$; al multiplicarla por n, es K^n.	Al invertir, productos y reactivos cambian de lugar en la fracción; al multiplicar, cada exponente se multiplica.
$K_{\text{total}} = K_1 \cdot K_2$	Cuando sumas dos reacciones en equilibrio para obtener una reacción global.	La constante de la reacción suma es el producto de las constantes de cada paso.	Al multiplicar las dos fracciones, los intermedios aparecen arriba y abajo y se cancelan.

EJEMPLO RESUELTO

Síntesis de amoníaco a cierta temperatura: en equilibrio $[\mathrm{N_2}] = 0.10$, $[\mathrm{H_2}] = 0.30$ y $[\mathrm{NH_3}] = 0.20$ mol/L. 1) $K_c = (0.20)^2/[(0.10)(0.30)^3] = 14.8$. 2) Otra mezcla: 0.50 M de $\mathrm{N_2}$, 0.50 M de $\mathrm{H_2}$ y 0.40 M de $\mathrm{NH_3}$ da $Q = (0.40)^2/[(0.50)(0.50)^3] = 2.56$. 3) Como $Q < K_c$, la reacción va a la derecha: se forma más $\mathrm{NH_3}$.

K se da sin unidades. Los sólidos y líquidos puros no entran en K (tema siguiente). Un catalizador no cambia K.

Gráficos de apoyo



Q se acerca a K

Dos mezclas distintas, una con Q por debajo y otra por encima, terminan con $Q = K$ (aquí $K = 2$)

TEMA 19

Tablas ICE, equilibrios heterogéneos y relación entre Kp y Kc

Una tabla ICE ordena el problema en tres filas: Inicial, Cambio y Equilibrio. Se llama x a lo que avanza la reacción y se despeja de la ecuación de K. Los sólidos y líquidos puros no aparecen en K.

> **RECUERDA** Es como un estado de cuenta: saldo inicial, movimiento del mes y saldo final. El movimiento siempre respeta los coeficientes de la reacción.

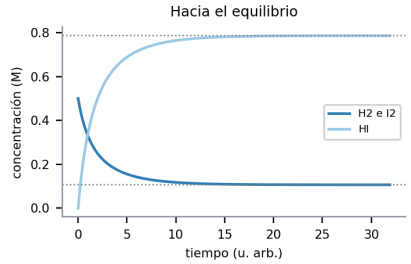
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[X]_{\text{eq}} = [X]_0 + \Delta[X]$	Fila final de la tabla ICE, para cada sustancia de la reacción.	Concentración de equilibrio = inicial + cambio, con el cambio positivo o negativo.	Es una suma de cuentas: lo que había, más lo que se formó, o menos lo que se gastó.
$\Delta[X] = \pm(\text{coeficiente}) \cdot x$	Fila C de la tabla: los reactivos pierden y los productos ganan.	Cada sustancia cambia x multiplicado por su coeficiente: $-x$, $-3x$, $+2x$, etc.	La estequiometría manda: si 1 mol de reactivo da 2 de producto, el producto aparece al doble de ritmo.
$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Cuando al sustituir en K queda una ecuación $ax^2 + bx + c = 0$.	Da x; se descarta la raíz negativa o la que haga negativa alguna concentración.	Es la receta general para despejar x cuando aparece al cuadrado; una de las raíces no tiene sentido físico.
$\dfrac{x}{[A]_0} \times 100\,\% < 5\,\%$	Si K es muy pequeña y quieres evitar la cuadrática.	Supón $[A]_0 - x \approx [A]_0$; luego comprueba que x sea menos del 5 % del inicial.	Si casi nada reacciona, restar x casi no cambia el valor y la cuenta se vuelve sencilla.
$\text{CaCO}_3\,(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}\,(\text{s}) + \text{CO}_2\,(\text{g})$	Equilibrio heterogéneo: sólidos o líquidos puros junto a gases o disoluciones.	Aquí $K_p = P_{\text{CO}_2}$: los sólidos puros no se escriben en K, pero deben estar presentes.	La concentración de un sólido puro es fija (depende de su densidad), así que queda absorbida en la constante.
$\Delta n = n_{\text{gas, prod}} - n_{\text{gas, reac}}$	Para pasar de K_c a K_p en reacciones con gases.	Resta los moles de gas de los productos menos los de los reactivos, según los coeficientes.	Solo los gases aportan presión, por eso los sólidos y líquidos no cuentan en Δn.
$P_i = [i]\,RT$	Convertir una concentración en presión parcial de un gas.	P en atm, $[i]$ en mol/L, $R = 0.08206$ Latm/(mol K) y T en kelvin.	Sale de $PV = nRT$: al despejar P, queda $(n/V)RT$, y n/V es la concentración.
$K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n}$	Pasar de K_c a K_p o al revés, con T en kelvin.	Si $\Delta n = 0$, entonces $K_p = K_c$. Si no, hay que multiplicar por $(RT)^{\Delta n}$.	Como $P = cRT$, cada mol de gas neto aporta un factor RT al sustituir en la fracción.

EJEMPLO RESUELTO

$\mathrm{N_2O_4\,(g)} \rightleftharpoons 2\,\mathrm{NO_2\,(g)}$ con $K_c = 4.6 \times 10^{-3}$ a 25 °C (valor típico). Se parte de 0.100 M de $\mathrm{N_2O_4}$. 1) ICE: $[\mathrm{N_2O_4}] = 0.100 - x$ y $[\mathrm{NO_2}] = 2x$. 2) $4x^2/(0.100 - x) = 4.6 \times 10^{-3}$ da $4x^2 + 0.0046x - 0.00046 = 0$. 3) $x = 0.0102$ M (la otra raíz es negativa): $[\mathrm{N_2O_4}] = 0.0898$ M y $[\mathrm{NO_2}] = 0.0203$ M. Como x es el 10 % del inicial, la regla del 5 % no sirve. 4) $\Delta n = 1$: $K_p = 4.6 \times 10^{-3}(24.47) = 0.11$.

$RT = 0.08206 \times 298.15 = 24.47$ L·atm/mol a 25 °C. Si usas K_p, trabaja con atm; si usas K_c, con mol/L.

Gráficos de apoyo



Concentraciones hacia el equilibrio
Se parte de H2 e I2 (0.50 M cada uno); las líneas punteadas son los valores de la tabla ICE ($K_c = 54.3$)

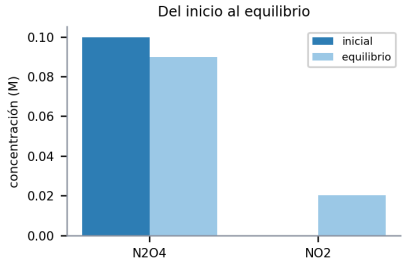


Tabla ICE en barras
Concentración inicial contra la de equilibrio para el N2O4 y el NO2 del ejemplo

TEMA 20

Factores que afectan el equilibrio: principio de Le Chatelier

Si perturbas un sistema en equilibrio, este se mueve en el sentido que reduce esa perturbación. Cambiar concentraciones, presión o volumen mueve el equilibrio, pero no cambia K. Solo la temperatura cambia K.

RECUERDA Como un resorte: si lo aprietas, se resiste. El equilibrio también «empuja de vuelta» contra lo que le hagas.

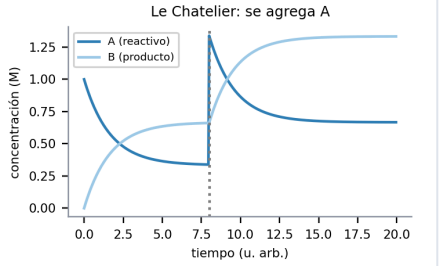
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
perturbación $\rightarrow$ el sistema la contrarresta	Cualquier cambio de concentración, presión, volumen o temperatura.	Predice el sentido (derecha o izquierda) en que se reacomoda la mezcla.	El cambio rompe la igualdad entre Q y K, y la reacción se mueve hasta restaurarla.
$\uparrow$ [reactivo] $\Rightarrow \rightarrow$; $\uparrow$ [producto] $\Rightarrow \leftarrow$	Agregar o quitar una sustancia, como sacar el producto para seguir produciendo.	Si agregas algo, la reacción lo gasta; si lo quitas, la reacción lo repone.	Al agregar reactivo, Q baja y queda menor que K, así que la reacción avanza a la derecha.
$\downarrow V \Rightarrow$ lado con menos moles de gas	Comprimir una mezcla de gases, como en un reactor de alta presión.	Al reducir el volumen (subir la presión) gana el lado con menos moles de gas.	Menos moles de gas ejercen menos presión, y así el sistema alivia el aumento.
$\Delta n = 0$ o gas inerte $\Rightarrow$ sin efecto	Igual número de moles de gas en ambos lados, o un gas inerte añadido a volumen fijo.	El equilibrio no se mueve: los cambios de presión afectan igual a ambos lados.	Con $\Delta n = 0$ el cambio de volumen no altera Q. Un gas inerte no cambia las presiones de los demás.
$\Delta H > 0$: $\uparrow T \Rightarrow K \uparrow$ $(\rightarrow)$	Reacciones endotérmicas (absorben calor), al calentar.	Calentar favorece los productos y K aumenta; enfriar los reduce.	Trata el calor como un reactivo: si lo agregas, la reacción lo consume avanzando a la derecha.
$\Delta H < 0$: $\uparrow T \Rightarrow K \downarrow$ $(\leftarrow)$	Reacciones exotérmicas, como la síntesis de amoníaco, al calentar.	Calentar favorece los reactivos y K disminuye; enfriar aumenta K.	Aquí el calor es un producto: agregarlo empuja la reacción hacia atrás para gastarlo.
catalizador: K no cambia	Al agregar un catalizador, como el hierro en el proceso del amoníaco.	El equilibrio se alcanza más rápido, pero la mezcla final es la misma.	Acelera por igual la reacción directa y la inversa: cambia el tiempo, no la posición.

EJEMPLO RESUELTO

Amoníaco con $[N_2] = 0.10$, $[H_2] = 0.30$, $[NH_3] = 0.20$ M y $K_c = 14.8$. 1) Se agregan 0.20 M de H_2: $[H_2] = 0.50$ y $Q = (0.20)^2/[(0.10)(0.50)^3] = 3.2 < K_c$: va a la derecha. 2) Se reduce el volumen a la mitad: las concentraciones se duplican y $Q = (0.40)^2/[(0.20)(0.60)^3] = 3.7 < K_c$: derecha (de 4 moles de gas a 2). 3) Al subir T ($\Delta H < 0$), K_c baja y se forma menos NH_3.

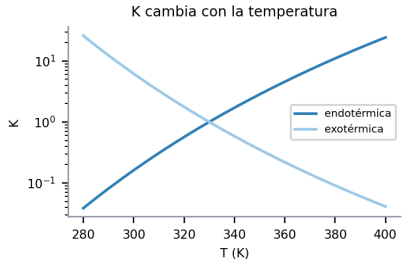
La compresión por el volumen cambia Q pero no K. Solo un cambio de temperatura modifica el valor de K.

Gráficos de apoyo



Se agrega reactivo

Para A y B ya en equilibrio, a $t = 8$ se agrega más A y la mezcla se reacomoda hacia B



K contra temperatura

Una reacción endotérmica tiene K que sube con T y una exotérmica tiene K que baja

TEMA 21

Solubilidad y producto de solubilidad Ksp

Una sal poco soluble, al disolverse, llega a un equilibrio entre el sólido y sus iones. Su constante es el producto de solubilidad K_{sp}: solo contiene iones, porque el sólido puro no aparece.

RECUERDA Es como un vaso con sal en agua: llega un punto en que ya no cabe más y lo que añades se queda al fondo. K_{sp} marca ese tope.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$	Disolución de una sal poco soluble: sólido en el fondo en equilibrio con sus iones.	$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = 1.8 \times 10^{-10}$ a 25 °C; el sólido no se escribe.	El sólido puro tiene concentración constante, así que solo cuentan los iones disueltos.
$K_{sp} = [M]^m\,[X]^n$	Para una sal M_mX_n, como CaF_2 ($m = 1$, $n = 2$).	Cada ion se eleva a su coeficiente en la reacción de disolución.	Igual que K_c, pero sin el sólido: los coeficientes de la ecuación son los exponentes.
$s = \sqrt{K_{sp}}$	Sales con un catión y un anión (1:1), como AgCl.	s es la solubilidad molar (mol/L). Con 1.8×10^{-10} da $s = 1.3 \times 10^{-5}$ M.	Se disuelven s mol/L de sal y salen s de cada ion, así que $K_{sp} = s \cdot s = s^2$.
$s = \sqrt[3]{K_{sp}/4}$	Sales 1:2 o 2:1, como CaF_2 o PbI_2.	Con $K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$ (valor de ejemplo) sale $s = 2.0 \times 10^{-4}$ M.	Salen s de un ion y $2s$ del otro: $K_{sp} = s(2s)^2 = 4s^3$.
$s\ (g/L) = s\ (mol/L) \times M$	Pasar la solubilidad molar a gramos por litro para compararla con datos de laboratorio.	M es la masa molar. AgCl: 143.32 g/mol, y 1.3×10^{-5} M son unos 1.9 mg/L.	Multiplicas mol/L por g/mol y los moles se cancelan.
$s \approx \dfrac{K_{sp}}{[\text{ion común}]}$	Disolver la sal en una disolución que ya trae uno de sus iones, como AgCl en NaCl.	La solubilidad baja mucho. En NaCl 0.10 M: $s \approx 1.8 \times 10^{-9}$ M, unas 7500 veces menos.	Por Le Chatelier, el ion extra empuja el equilibrio hacia el sólido y queda menos sal disuelta.
$Q > K_{sp}$ precipita; $Q < K_{sp}$ no	Mezclar dos disoluciones para saber si aparece un sólido (precipitado).	Q usa las concentraciones justo tras mezclar. Si $Q > K_{sp}$, precipita hasta llegar a $Q = K_{sp}$.	Si hay más iones de los que caben disueltos, el exceso se junta y cae como sólido.

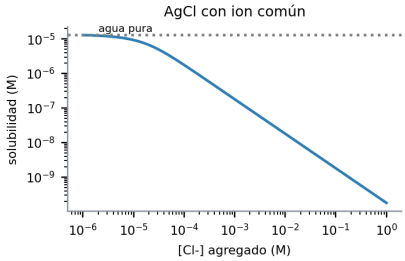
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M_f = \dfrac{M_i\,V_i}{V_i + V_j}$	Mezcla de dos disoluciones: los iones se diluyen antes de calcular Q.	Concentración de un ion tras mezclar; V en la misma unidad (Lo mL).	Los moles del ion no cambian, pero se reparten en un volumen mayor (la suma de volúmenes).

EJEMPLO RESUELTO

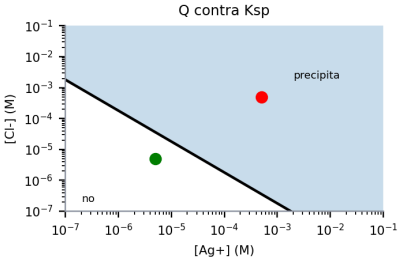
1) AgCl en agua pura: $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} = 1.3 \times 10^{-5}$ M, o 1.9 mg/L. 2) En NaCl 0.10 M: $s \approx 1.8 \times 10^{-10} / 0.10 = 1.8 \times 10^{-9}$ M. 3) Se mezclan 100 mL de $\mathrm{AgNO_3}$ 1.0×10^{-3} M con 100 mL de NaCl 1.0×10^{-3} M. Cada ion queda en 5.0×10^{-4} M, así que $Q = 2.5 \times 10^{-7} > K_{sp}$: sí precipita AgCl.

Solo se pueden comparar K_{sp} de sales con la misma proporción de iones (1:1 con 1:1). Las sales con aniones básicos se disuelven más en medio ácido.

Gráficos de apoyo



Solubilidad contra ion común
A más cloruro agregado, menos AgCl se disuelve; la línea punteada es la solubilidad en agua pura



Región de precipitación
Sobre la curva del producto de iones igual a Ksp precipita; debajo no. Los puntos son mezclas del ejemplo

PARTE 6

Equilibrio ácido-base

Ácidos, bases, pH y soluciones que resisten los cambios.

TEMA 22

Ácidos y bases de Brønsted-Lowry, Kw y escala de pH

Un ácido de Brønsted-Lowry regala un H^+ y una base lo recibe. Al regalarlo, el ácido queda convertido en su base conjugada. El agua puede hacer de ácido o de base, y de ahí sale la escala de pH.

RECUERDA Piensa en una pelota de básquet: el ácido la pasa (el H^+), la base la atrapa, y los dos intercambian papeles.

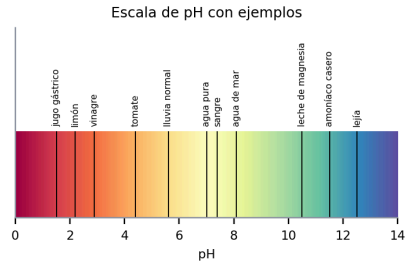
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$	Un ácido en agua, como el vinagre o el jugo de limón.	HA da un H^+ al agua: nacen hidronio H_3O^+ y la base conjugada A^-.	El agua tiene pares de electrones libres y atrapa el H^+; sin agua el ácido no se comporta como ácido.
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	Una base en agua, como el amoníaco de los limpiadores.	La base NH_3 le quita un H^+ al agua y deja un ion OH^- libre.	Ahora el agua regala el H^+ y hace de ácido. Una base se reconoce por quedarse con un H^+.
$\text{ácido} - H^+ = \text{base conjugada}$	Para identificar los dos miembros de un par, por ejemplo HF y F^-.	Un par conjugado difiere en un solo H^+: al ácido se lo quitas y a la base conjugada se lo pones.	Es una reacción de ida y vuelta: lo que se regaló puede volver. Ácido fuerte da base conjugada débil, y al revés.
$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$	Hasta el agua más pura tiene unos pocos iones, por eso conduce un poquito.	Dos moléculas de agua chocan y una le da un H^+ a la otra. Es la autoionización del agua.	El agua es anfótera: puede ser ácido y base a la vez, así que reacciona consigo misma muy poco.
$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$	A 25 °C, en agua pura y en cualquier solución acuosa.	Con un ion sacas el otro: $[OH^-] = K_w/[H^+]$. En agua pura cada uno vale 10^{-7} M.	Es la constante de equilibrio de la autoionización. Si sube uno de los iones, el otro baja para que el producto no cambie.
$pH = -\log[H^+]$	Medir la acidez de la lluvia, la sangre, una piscina o un suelo.	Vuelve cómodo el valor de $[H^+]$ (mol/L). Para regresar usa $[H^+] = 10^{-pH}$.	Las concentraciones son potencias de 10 muy chicas. El logaritmo cuenta los ceros: un pH menos es 10 veces más ácido.
$pOH = -\log[OH^-]$	Cuando el dato es una base, como una solución de $NaOH$ o de cal.	Hace con los iones OH^- lo que el pH hace con los H^+.	Es la misma idea con el otro ion: una escala corta para saber qué tan básica es la solución.
$pH + pOH = 14$	Pasar de pOH a pH, o al revés, a 25 °C.	Si conoces el pOH, el pH vale $14 - pOH$. Con pH menor que 7 es ácida, 7 neutra y mayor que 7 básica.	Sale de aplicar $-\log$ a $K_w = 10^{-14}$: el producto de iones pasa a ser una suma de logaritmos.

EJEMPLO RESUELTO

La lluvia ácida de una ciudad industrial tiene $[H^+] = 2.5 \times 10^{-5}$ mol/L. 1) $pH = -\log(2.5 \times 10^{-5}) = 4.60$. 2) $pOH = 14 - 4.60 = 9.40$. 3) $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}/2.5 \times 10^{-5} = 4.0 \times 10^{-10}$ mol/L. Es ácida: su pH es menor que 7 (y menor que el 5.6 de la lluvia normal).

Si la solución es 0.020 M de $Ba(OH)_2$, hay $2\,OH^-$ por fórmula: $[OH^-] = 0.040$ M, pOH = 1.40 y pH = 12.60.

Gráficos de apoyo



Escala de pH con ejemplos
De los jugos del estómago a la lejía: valores típicos aproximados de cosas de todos los días

TEMA 23

Ácidos y bases fuertes y débiles, Ka y Kb, polipróticos

Un ácido fuerte se ioniza casi por completo; uno débil solo un poquito y llega a un equilibrio descrito por K_a. Con las bases pasa igual y se usa K_b. Un ácido poliprótico regala sus $\mathrm{H^+}$ uno por uno.

> **RECUERDA** Fuerte es una puerta abierta de par en par: todos pasan. Débil es una puerta entreabierta: pasan muy pocos.

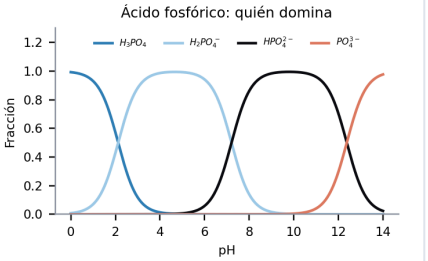
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-}$	Ácidos fuertes como HCl y $\mathrm{HNO_3}$, y bases fuertes como NaOH.	La flecha única indica ionización total: $[\mathrm{H^+}]$ es igual a la concentración del ácido.	Su base conjugada ($\mathrm{Cl^-}$) es tan débil que no le devuelve el $\mathrm{H^+}$; la reacción no regresa.
$K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$	Ácidos débiles como el acético del vinagre ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$) o el HF.	Mide la fuerza del ácido: mayor K_a, más ionizado. También $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$ (acético: 4.74).	Es la constante de equilibrio de la ionización: productos arriba y ácido sin ionizar abajo; el agua no se escribe.
$K_b = \dfrac{[\mathrm{BH^+}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{B}]}$	Bases débiles como el amoníaco ($K_b = 1.8 \times 10^{-5}$) o las aminas.	Mide la fuerza de la base B al quitarle $\mathrm{H^+}$ al agua. Mayor K_b es más básica.	Es el mismo tipo de constante que K_a, pero ahora el producto que importa es el $\mathrm{OH^-}$.
$K_a\,K_b = K_w$	Cuando tienes K_a de un ácido y necesitas K_b de su base conjugada, o al revés.	Con $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ del $\mathrm{NH_3}$ sale $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ de su ácido $\mathrm{NH_4^+}$.	Un par conjugado comparte el mismo agua: si el ácido es fuerte, su base queda débil, y el producto siempre es K_w.
$x^2 + K_a x - K_a C = 0$	Calcular el pH de un ácido débil de concentración inicial C (tabla ICE).	La raíz x es $[\mathrm{H^+}]$ en equilibrio. Resuelve con la fórmula cuadrática y luego $\mathrm{pH} = -\log x$.	Sale de $K_a = x^2/(C - x)$: aparecen x de $\mathrm{H^+}$ y de $\mathrm{A^-}$, y se gastan x del ácido.
$x \approx \sqrt{K_a\,C}$	Atajo cuando el ácido está poco ionizado (x menor que el 5% de C).	Da $[\mathrm{H^+}]$ sin resolver la cuadrática. Compruébalo: x/C debe ser menor que 0.05.	Si x es chico, $C - x$ casi vale C, y la ecuación se reduce a $x^2 = K_a C$.
$\%\ \text{ionización} = \dfrac{[\mathrm{H^+}]_{eq}}{C_0} \times 100$	Comparar cuánto se ioniza un ácido o base débil a distintas concentraciones.	Dice qué porcentaje de las moléculas regaló su $\mathrm{H^+}$. C_0 es la concentración inicial.	Al diluir, el ácido tiene más espacio para separarse y la fracción ionizada sube, aunque $[\mathrm{H^+}]$ baje.
$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$	Ácidos con varios $\mathrm{H^+}$: $\mathrm{H_3PO_4}$ de las colas, $\mathrm{H_2CO_3}$ del gas.	Cada paso es más débil. Para el $\mathrm{H_3PO_4}$: 7.5×10^{-3}, 6.2×10^{-8} y 4.2×10^{-13}.	Arrancarle un $\mathrm{H^+}$ a un ion ya negativo cuesta mucho más, así que casi todo el pH sale del primer paso.

EJEMPLO RESUELTO

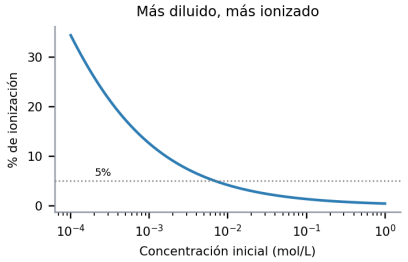
Halla el pH y el porcentaje de ionización de CH_3COOH 0.10 M ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$). 1) $x^2 + 1.8 \times 10^{-5}x - 1.8 \times 10^{-6} = 0$. 2) $x = 1.33 \times 10^{-3}$ mol/L. 3) $\text{pH} = -\log(1.33 \times 10^{-3}) = 2.88$. 4) % ionización $= 1.33 \times 10^{-3}/0.10 \times 100 = 1.3\%$. Con el atajo, $x = 1.34 \times 10^{-3}$: casi igual.

Para el H_3PO_4 0.10 M basta el primer paso: $\text{pH} = 1.62$. Los pasos siguientes aportan casi nada de H^+.

Gráficos de apoyo



Fracción de especies del ácido fosfórico
Según el pH domina una de cuatro especies; en cada pKa se cruzan dos al 50%



Porcentaje de ionización contra concentración
El ácido acético se ioniza más cuanto más diluido está

TEMA 24

Propiedades ácido-base de las sales: hidrólisis

Una sal no siempre es neutra: sus iones pueden reaccionar con el agua. El anión de un ácido débil hace la solución básica y el catión de una base débil la hace ácida. A esto se le llama hidrólisis.

RECUERDA Quien viene de un padre fuerte no hace nada. Quien viene de un padre débil «hereda» la debilidad y reacciona con el agua.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{ácido fuerte} + \text{base fuerte} \rightarrow \text{pH} = 7$	Sales como $NaCl$, KNO_3, $NaClO_4$ disueltas en agua.	Sus iones vienen de ácido y base fuertes y no reaccionan con el agua, así que la solución queda neutra.	Son ácidos y bases conjugados tan débiles que no atrapan ni regalan H^+ al agua.
$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$	Anión de un ácido débil: acetato, fluoruro, cianuro, carbonato.	El anión atrapa un H^+ del agua y suelta OH^-. La solución queda básica: pH mayor que 7.	El anión es una base conjugada de un ácido débil, y esa base sí tiene ganas de recibir un H^+.
$K_b = \dfrac{K_w}{K_a}$	Calcular la K_b del anión cuando la tabla solo da el K_a del ácido débil.	Del acetato: $K_b = 10^{-14}/1.8 \times 10^{-5} = 5.6 \times 10^{-10}$. Luego $x = \sqrt{K_b C}$ da $[OH^-]$.	Es $K_aK_b = K_w$ despejada. Cuanto más débil el ácido, más fuerte su anión.
$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$	Catión de una base débil, como el amonio en fertilizantes y el NH_4Cl.	El catión regala un H^+ al agua y forma H_3O^+. La solución queda ácida: pH menor que 7.	El NH_4^+ es el ácido conjugado de una base débil, y ese ácido sí puede regalar su H^+.
$K_a = \dfrac{K_w}{K_b}$	Calcular la K_a del catión cuando se conoce el K_b de la base débil.	Del amonio: $K_a = 10^{-14}/1.8 \times 10^{-5} = 5.6 \times 10^{-10}$. Luego $x = \sqrt{K_a C}$ da $[H^+]$.	Es otra vez $K_aK_b = K_w$, ahora despejando la constante del ácido conjugado.
$[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Al(H_2O)_5OH]^{2+} + H_3O^+$	Iones metálicos de carga alta (Al^{3+}, Fe^{3+}): aguas ácidas de mina.	El ion rodeado de agua suelta un H^+ de una de ellas. Las soluciones de estas sales son ácidas.	La carga alta jala los electrones del enlace O-H del agua vecina, y ese H^+ se suelta con facilidad.

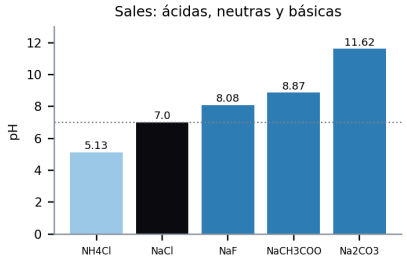
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$K_a(\text{catión})$ contra $K_b(\text{anión})$	Sales de ácido débil y base débil, como el NH_4F o el NH_4CN.	Gana la constante mayor: si $K_a > K_b$ la solución es ácida, si $K_b > K_a$ es básica y si son iguales es neutra.	Los dos iones reaccionan con el agua y compiten; el más fuerte inclina el pH hacia su lado.
$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$	Iones que pueden regalar y recibir H^+, como el HCO_3^- del bicarbonato.	Con $\text{p}K_{a1} = 6.37$ y $\text{p}K_{a2} = 10.25$ el $NaHCO_3$ da pH 8.31: ligeramente básico.	El ion está entre dos ácidos; su pH queda a medio camino entre los dos $\text{p}K_a$.

EJEMPLO RESUELTO

Halla el pH de $NaCH_3COO$ 0.10 M (K_a del acético $= 1.8 \times 10^{-5}$). 1) $K_b = 1.0 \times 10^{-14}/1.8 \times 10^{-5} = 5.6 \times 10^{-10}$. 2) $x = [OH^-] = \sqrt{5.6 \times 10^{-10} \times 0.10} = 7.5 \times 10^{-6}$ mol/L. 3) $\text{pOH} = 5.13$, así que $\text{pH} = 8.87$. Básico, como se espera del anión de un ácido débil.

El NH_4Cl 0.10 M da la imagen opuesta: $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$ y pH = 5.13.

Gráficos de apoyo



pH de sales 0.10 M

Del catión ácido del cloruro de amonio al anión carbonato, la hidrólisis mueve el pH

TEMA 25

Efecto del ion común y soluciones amortiguadoras

Si a un ácido débil le agregas una sal con su base conjugada, el ácido se ioniza menos (ion común). Una mezcla de ácido débil y su base conjugada es un buffer: casi no cambia de pH al agregar un poco de ácido o base.

RECUERDA Un buffer es como un amortiguador de carro: absorbe el golpe de ácido o de base sin que el pH salte.

FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{ion común} \Rightarrow \text{menos ionización}$	Ácido débil con una sal de su misma base conjugada, como vinagre con acetato de sodio.	El ion que ya está (A^-) frena la ionización del ácido y el pH sube respecto al ácido solo.	Es Le Chatelier: si sobra uno de los productos, el equilibrio se corre hacia el ácido sin ionizar.
$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\frac{[A^-]}{[HA]}$	Calcular el pH de un buffer ácido, como acético y acetato.	Da el pH con el $\text{p}K_a$ del ácido HA y las concentraciones de A^- y de HA.	Sale de tomar $-\log$ en K_a y despejar el pH. Solo importa la razón, no los valores.
$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log\frac{[BH^+]}{[B]}$	Buffers de base débil y su ácido conjugado, como NH_3 con NH_4Cl.	Da el pOH con la K_b; el pH se obtiene como $14 - \text{pOH}$.	Es la misma ecuación vista desde el lado de la base y del OH^-.
$A^- + H_3O^+ \longrightarrow HA + H_2O$	Cuando a un buffer se le agrega un poco de ácido fuerte, como HCl.	La base conjugada se gasta: n_{A^-} baja y n_{HA} sube igual. Con eso recalculas la razón.	El H^+ extra se convierte en ácido débil, que casi no cambia el pH.
$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$	Cuando al buffer se le agrega una base fuerte, como NaOH.	El ácido débil se gasta: n_{HA} baja y n_{A^-} sube en la misma cantidad.	El OH^- se neutraliza con el ácido débil, y por eso el pH apenas se mueve.

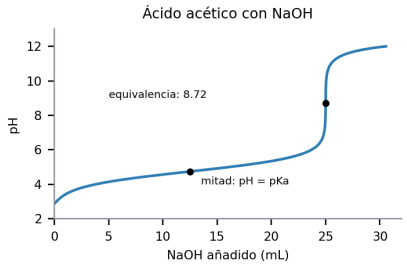
FÓRMULA O REACCIÓN	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{capacidad} \propto n_{\text{HA}} + n_{\text{A}^-}$	Elegir cuánto buffer preparar para una solución que tendrá ácido o base extra.	La capacidad es cuánto ácido o base aguanta el buffer. Crece con más moles de HA y A- y es máxima si son iguales.	Hay más moléculas listas para neutralizar; un buffer concentrado se agota más tarde.
$\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$	Escoger el ácido débil adecuado para el pH que se desea (sangre, piscina, laboratorio).	Va bien con $[\text{A}^-]/[\text{HA}]$ de 0.1 a 10. Para pH 7.4 busca un $\text{p}K_a$ cercano.	Con razón 1 el pH es igual al $\text{p}K_a$; con 10 o 0.1 uno de los dos componentes casi se acaba.
$V = V_{eq}/2 \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$	Valoración de un ácido débil con una base fuerte, como vinagre con NaOH.	A la mitad de V_{eq} hay igual de HA y A^-: ahí se lee directo el $\text{p}K_a$.	Ahí la razón vale 1 y el logaritmo vale 0; la zona plana de la curva es un buffer.

EJEMPLO RESUELTO

Un buffer tiene CH_3COOH 0.20 M y CH_3COONa 0.30 M en 1.00 L ($\text{p}K_a = 4.74$). 1) $\text{pH} = 4.74 + \log(0.30/0.20) = 4.92$. 2) Se agregan 0.010 mol de HCl: acetato 0.29 mol y ácido 0.21 mol. 3) $\text{pH} = 4.74 + \log(0.29/0.21) = 4.88$. Cambió 0.04 unidades; en agua pura el mismo HCl llevaría el pH de 7 a 2.

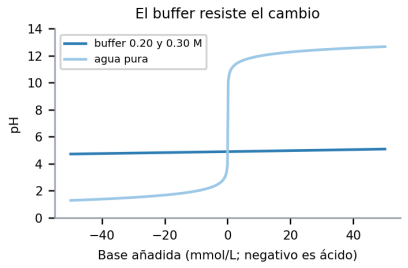
En un buffer se pueden usar moles en vez de concentraciones: ambos se disuelven en el mismo volumen y el volumen se cancela en la razón.

Gráficos de apoyo



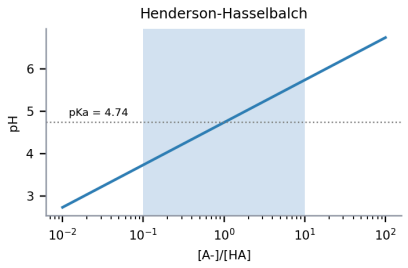
Curva de valoración: ácido débil con base fuerte

25.0 mL de ácido acético 0.100 M con NaOH 0.100 M: pH 2.88 al inicio, 4.74 en la mitad y 8.72 en equivalencia



Curva de un buffer

Al agregar ácido o base, el buffer casi no se mueve y el agua pura salta



pH del buffer contra la razón base/ácido

Con razón 1 el pH es igual al pKa; la franja sombreada es donde el buffer funciona mejor

PARTE 7

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Introducción a la termoquímica

1 Naturaleza y tipos de energía: calor y trabajo

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$	Energía cinética
$E_p = m g h$	Energía potencial
$1\ \text{cal} = 4.184\ \text{J}$	Caloría a joule
$1\ \text{Cal} = 1\ \text{kcal} = 4.184\ \text{kJ}$	Caloría de dieta
$w = -P\,\Delta V$	Trabajo de expansión
$1\ \text{L atm} = 101.3\ \text{J}$	Litro-atmósfera a joule
$\text{sistema} + \text{entorno} = \text{universo}$	Sistema y entorno
$T_{\text{caliente}} \rightarrow T_{\text{fría}}$	Dirección del calor

2 Primera ley de la termodinámica

$\Delta E = q + w$	Primera ley
$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}$	Cambio de energía
$q > 0$ endotérmico $\quad q < 0$ exotérmico	Endo y exo
$w > 0$ sobre el sistema $\quad w < 0$ del sistema	Signo del trabajo
$\Delta E_{\text{aislado}} = 0$	Sistema aislado
$\Delta E_{\text{sistema}} = -\Delta E_{\text{entorno}}$	Conservación total
$\Delta E = q_V$	Calor a volumen constante
$\Delta E_{\text{camino 1}} = \Delta E_{\text{camino 2}}$	Función de estado

3 Entalpía de las reacciones químicas

$\Delta H = H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$	Cambio de entalpía
$\Delta H = \Delta E + P\,\Delta V$	Relación H y E
$\Delta H = \Delta E + \Delta n_{\text{gas}}\,RT$	H con gases
$\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}\,(\text{l})$	Ecuación termoquímica
$\Delta H \propto \text{coeficientes}$	Proporcionalidad
$\Delta H_{\text{inversa}} = -\Delta H_{\text{directa}}$	Reacción inversa
$q = n \cdot \dfrac{\Delta H}{\text{coef.}}$	Calor y estequiometría
$\text{H}_2\text{O}\,(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}\,(\text{g})$	Estado físico

4 Ley de Hess y entalpías de formación estándar

$\Delta H^\circ = \sum n\,\Delta H_f^\circ(\text{p}) - \sum m\,\Delta H_f^\circ(\text{r})$	Hess con formación
$\Delta H_f^\circ(\text{elemento puro}) = 0$	Elementos en cero
$\text{C}\,(\text{s}) + \text{O}_2\,(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2\,(\text{g})$	Reacción de formación
$\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2 \longrightarrow 2\,\text{NH}_3$	Síntesis de NH3
$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \cdots$	Ley de Hess
invertir la ecuación: cambia el signo de ΔH	Invertir una ecuación
multiplicar la ecuación: multiplica ΔH	Multiplicar una ecuación
$\text{CH}_4 : -74.8 \quad \text{CO}_2 : -393.5 \quad \text{H}_2\text{O(l)} : -285.8$	Datos de formación

5 Calorimetría: capacidad calorífica y calor específico

$q = m\,c\,\Delta T$	Calor específico
$C = m\,c$	Capacidad calorífica
$q = C\,\Delta T$	Calor con capacidad C
$q_{\text{caliente}} + q_{\text{fría}} = 0$	Balance de calor
$q_P = \Delta H$	Calorímetro (P constante)
$\Delta H_{\text{molar}} = \dfrac{q_{\text{rxn}}}{n}$	Calor por mol
$q_{\text{rxn}} = -C_{\text{cal}}\,\Delta T$	Bomba calorimétrica
$q_V = \Delta E$	Calor a volumen constante

PARTE 2

Fuerzas intermoleculares, líquidos y sólidos

6 Fuerzas intermoleculares

$\mu = Q\,r$	Momento dipolar
$\mathrm{AX}_n\mathrm{E}_m$	Forma por VSEPR
$E \propto -\dfrac{\lvert z\rvert\,\mu}{r^2}$	Ion-dipolo
$E \propto -\dfrac{\mu_1\,\mu_2}{r^3}$	Dipolo-dipolo
$E \propto -\dfrac{\alpha_1\,\alpha_2}{r^6}$	Dispersión de London
$\mathrm{X{-}H{\cdots}Y} \quad (\mathrm{X,Y = F,O,N})$	Puente de hidrógeno
$\text{dispersión} < \text{dipolo-dipolo} < \text{puente H} < \text{ion-dipolo}$	Orden de fuerzas

7 Propiedades de los líquidos

$\dfrac{F}{A} = \eta\,\dfrac{v}{d}$	Viscosidad
$\gamma = \dfrac{\Delta E}{\Delta A}$	Tensión superficial
$\text{adhesión} > \text{cohesión} \Rightarrow \text{menisco cóncavo}$	Menisco del agua
$h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{\rho\,g\,r}$	Altura capilar

8 Cambios de fase, presión de vapor y diagramas de fases

$q = m\,c\,\Delta T$	Calor en un tramo
$q = m\,\Delta H_{\text{fus}}$	Calor de fusión
$q = m\,\Delta H_{\text{vap}}$	Calor de vaporización
$\Delta H_{\text{sub}} \approx \Delta H_{\text{fus}} + \Delta H_{\text{vap}}$	Sublimación
$\ln P = -\dfrac{\Delta H_{\text{vap}}}{RT} + C$	Clausius-Clapeyron
$\ln\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{\Delta H_{\text{vap}}}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$	Clausius-Clapeyron (2 puntos)
$\mathrm{H_2O\,(l)} \rightleftharpoons \mathrm{H_2O\,(g)}$	Presión de vapor
$\text{punto triple} \quad \text{punto crítico}$	Triple y crítico

9 Sólidos y celdas unitarias

iónico, covalente, metálico, molecular	Tipos de sólidos
$Z = \dfrac{N_{\text{vért}}}{8} + \dfrac{N_{\text{cara}}}{2} + \dfrac{N_{\text{aris}}}{4} + N_{\text{cent}}$	Átomos por celda
$\sqrt{3}\,a = 4r$	Arista en bcc
$\sqrt{2}\,a = 4r$	Arista en fcc
$\rho = \dfrac{Z\,M}{N_A\,a^3}$	Densidad de la celda
$f = \dfrac{Z\cdot\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$	Empaquetamiento

PARTE 3

Propiedades de las disoluciones

10 Naturaleza de las disoluciones y solubilidad

$\text{disolución} = \text{soluto} + \text{disolvente}$	Soluto y disolvente
semejante disuelve semejante	Semejante disuelve semejante
$\Delta H_{\text{disol}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$	Calor de disolución
$\text{insaturada} < \text{saturada} < \text{sobresaturada}$	Tipos de saturación
$T\uparrow:\ S_{\text{sólido}}\uparrow,\ \ S_{\text{gas}}\downarrow$	Solubilidad y temperatura
$S_g = k_H\,P_g$	Ley de Henry
$P_i = x_i\,P_{\text{total}}$	Presión parcial

11 Formas de expresar la concentración

$\%\,(m/m) = \dfrac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{disol}}} \times 100$	Porcentaje en masa
$\%\,(v/v) = \dfrac{V_{\text{soluto}}}{V_{\text{disol}}} \times 100$	Porcentaje en volumen
$\text{ppm} = \dfrac{\text{mg de soluto}}{\text{kg de disolución}}$	Partes por millón
$\text{ppb} = \dfrac{\mu\text{g de soluto}}{\text{kg de disolución}}$	Partes por billón
$M = \dfrac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disol}}\,(\text{L})}$	Molaridad
$m = \dfrac{n_{\text{soluto}}}{\text{kg de disolvente}}$	Molalidad
$x_A = \dfrac{n_A}{n_A + n_B}$	Fracción molar
$M = \dfrac{10\,\rho\,(\%\,m/m)}{\mathcal{M}}$	De % y densidad a M

12 Equivalencia química y normalidad

$N = \dfrac{\text{eq de soluto}}{V\ (\text{L})}$	Normalidad
$N = z\,M$	Normalidad desde M
$\text{PE} = \dfrac{\mathcal{M}}{z}$	Peso equivalente
$\text{eq} = \dfrac{m}{\text{PE}}$	Equivalentes desde gramos
$N_a V_a = N_b V_b$	Punto de equivalencia
$N_c V_c = N_d V_d$	Dilución

13 Propiedades coligativas

$P_A = x_A\,P_A^\circ$	Ley de Raoult
$\Delta P = P_A^\circ - P_A = x_B\,P_A^\circ$	Descenso de presión de vapor
$P_T = x_A\,P_A^\circ + x_B\,P_B^\circ$	Mezcla de dos volátiles
$\Delta T_b = i\,K_b\,m$	Ascenso ebulloscópico
$\Delta T_f = i\,K_f\,m$	Descenso crioscópico
$\Pi = i\,M\,R\,T$	Presión osmótica
$i = \dfrac{\text{partículas en disolución}}{\text{unidades de fórmula}}$	Factor de van't Hoff
$\mathcal{M} = \dfrac{K_f\,g_{\text{soluto}}}{\Delta T_f\ \text{kg}_{\text{disolvente}}}$	Masa molar por crioscopía

PARTE 4 Cinética química

14 Teoría de colisiones y factores que influyen en la velocidad

$v \propto z \cdot p \cdot f$	Velocidad según colisiones
$f = e^{-E_a/RT}$	Fracción energética
$\text{más } [A] \ \Rightarrow\ \text{más choques}$	Efecto de la concentración
$\text{más superficie} \ \Rightarrow\ \text{más choques}$	Estado físico y superficie
$T \uparrow \Rightarrow\ f \uparrow$	Efecto de la temperatura
$\text{catalizador} \ \Rightarrow\ E_a \downarrow$	Efecto del catalizador
v se duplica cada $\approx 10\,^\circ\text{C}$	Regla de los 10 °C

15 Velocidad de una reacción: promedio, instantánea e inicial

$v_{\text{prom}} = -\dfrac{\Delta[A]}{\Delta t}$	Velocidad promedio (reactivo)
$v_{\text{prom}} = +\dfrac{\Delta[P]}{\Delta t}$	Velocidad promedio (producto)
$v = -\dfrac{d[A]}{dt}$	Velocidad instantánea
$v_0 = -\left.\dfrac{d[A]}{dt}\right\vert_{t=0}$	Velocidad inicial
$v = -\dfrac{1}{a}\dfrac{\Delta[A]}{\Delta t} = +\dfrac{1}{c}\dfrac{\Delta[C]}{\Delta t}$	Velocidad y estequiometría
$2\,\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\,\text{NO}_2 + \text{O}_2$	Ejemplo de relación
$\text{M/s} = \text{mol}\,\text{L}^{-1}\,\text{s}^{-1}$	Unidades de velocidad

16 Ley de velocidad, orden de reacción y vida media

$v = k\,[A]^m\,[B]^n$	Ley de velocidad
$\dfrac{v_2}{v_1} = \left(\dfrac{[A]_2}{[A]_1}\right)^m$	Velocidades iniciales
$[A] = [A]_0 - k\,t$	Orden 0 integrada
$\ln[A] = \ln[A]_0 - k\,t$	Orden 1 integrada
$\dfrac{1}{[A]} = \dfrac{1}{[A]_0} + k\,t$	Orden 2 integrada
$t_{1/2} = \dfrac{[A]_0}{2k}$	Vida media orden 0
$t_{1/2} = \dfrac{0.693}{k}$	Vida media orden 1
$t_{1/2} = \dfrac{1}{k\,[A]_0}$	Vida media orden 2

17 Energía de activación, Arrhenius, mecanismos y catalizadores

$k = A\,e^{-E_a/RT}$	Ecuación de Arrhenius
$\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{R}\cdot\dfrac{1}{T}$	Arrhenius linealizada
$E_a = -R \cdot \text{pendiente}$	Ea desde la pendiente
$\ln\dfrac{k_2}{k_1} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$	Arrhenius con dos puntos
$\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{P} \ \Rightarrow\ v = k[A][B]$	Ley de un paso elemental
$\text{paso lento} = \text{paso que manda}$	Paso determinante
$\text{suma de pasos} = \text{reacción global}$	Mecanismo e intermediarios
catalizador: $E_a \downarrow$, ΔH igual	Catalizador

PARTE 5

Equilibrio químico y equilibrio de solubilidad

18 Concepto de equilibrio, Kc, Kp y cociente Q

$\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3}$	Reacción reversible
$K_c = \dfrac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$	Constante Kc
$K_p = \dfrac{P_C^c\,P_D^d}{P_A^a\,P_B^b}$	Constante Kp
$Q = \dfrac{[C]_t^c\,[D]_t^d}{[A]_t^a\,[B]_t^b}$	Cociente de reacción Q
$Q < K \rightarrow;\ Q > K \leftarrow;\ Q = K$ equilibrio	Sentido de la reacción
$K \gg 1:$ productos; $K \ll 1:$ reactivos	Tamaño de K
$K_{\text{inv}} = \dfrac{1}{K}, \qquad K_{n\times} = K^n$	Invertir o multiplicar
$K_{\text{total}} = K_1 \cdot K_2$	Sumar reacciones

19 Tablas ICE, equilibrios heterogéneos y relación entre Kp y Kc

$[X]_{\text{eq}} = [X]_0 + \Delta[X]$	Tabla ICE
$\Delta[X] = \pm\,(\text{coeficiente}) \cdot x$	Cambio en la tabla
$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Fórmula cuadrática
$\dfrac{x}{[A]_0} \times 100\,\% < 5\,\%$	Regla del 5 %
$\mathrm{CaCO_3\,(s) \rightleftharpoons CaO\,(s) + CO_2\,(g)}$	Equilibrio heterogéneo
$\Delta n = n_{\text{gas, prod}} - n_{\text{gas, reac}}$	Cambio de moles de gas
$P_i = [i]\,RT$	Presión y concentración
$K_p = K_c\,(RT)^{\Delta n}$	Relación entre Kp y Kc

20 Factores que afectan el equilibrio: principio de Le Chatelier

perturbación $\rightarrow$ el sistema la contrarresta	Principio de Le Chatelier
$\uparrow$ [reactivo] $\Rightarrow\rightarrow$; $\uparrow$ [producto] $\Rightarrow\leftarrow$	Cambio de concentración
$\downarrow V \Rightarrow$ lado con menos moles de gas	Cambio de volumen o presión
$\Delta n = 0$ o gas inerte $\Rightarrow$ sin efecto	Casos sin efecto
$\Delta H > 0:\ \uparrow T \Rightarrow K\uparrow\ (\rightarrow)$	Temperatura, endotérmica
$\Delta H < 0:\ \uparrow T \Rightarrow K\downarrow\ (\leftarrow)$	Temperatura, exotérmica
catalizador: K no cambia	Catalizador

21 Solubilidad y producto de solubilidad Ksp

$\mathrm{AgCl\,(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-}$	Equilibrio de solubilidad
$K_{sp} = [\mathrm{M}]^m\,[\mathrm{X}]^n$	Expresión de Ksp
$s = \sqrt{K_{sp}}$	Solubilidad molar 1:1
$s = \sqrt[3]{K_{sp}/4}$	Solubilidad molar 1:2
$s\,(\mathrm{g/L}) = s\,(\mathrm{mol/L}) \times M$	De mol/L a g/L
$s \approx \dfrac{K_{sp}}{[\text{ion común}]}$	Efecto del ion común
$Q > K_{sp}$ precipita; $Q < K_{sp}$ no	Predicción de precipitación
$M_f = \dfrac{M_i\,V_i}{V_i + V_j}$	Dilución al mezclar

PARTE 6

Equilibrio ácido-base

22 Ácidos y bases de Brønsted-Lowry, Kw y escala de pH

$\mathrm{HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-}$	Ácido de Brønsted
$\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-}$	Base de Brønsted
$\text{ácido} - \mathrm{H^+} = \text{base conjugada}$	Par conjugado
$\mathrm{2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-}$	Autoionización del agua
$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$	Kw del agua
$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$	pH
$\mathrm{pOH} = -\log[\mathrm{OH^-}]$	pOH
$\mathrm{pH + pOH} = 14$	pH + pOH

23 Ácidos y bases fuertes y débiles, Ka y Kb, polipróticos

$\mathrm{HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-}$	Ácido fuerte
$K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$	Constante Ka
$K_b = \dfrac{[\mathrm{BH^+}][\mathrm{OH^-}]}{[\mathrm{B}]}$	Constante Kb
$K_a\,K_b = K_w$	Ka por Kb
$x^2 + K_a x - K_a C = 0$	Cuadrática del ácido débil
$x \approx \sqrt{K_a\,C}$	Atajo de la raíz
$\%\ \text{ionización} = \dfrac{[\mathrm{H^+}]_{eq}}{C_0} \times 100$	Porcentaje de ionización
$K_{a1} \gg K_{a2} \gg K_{a3}$	Poliprótico

24 Propiedades ácido-base de las sales: hidrólisis

$\text{ácido fuerte} + \text{base fuerte} \rightarrow \text{pH} = 7$	Sal neutra
$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$	Hidrólisis del anión
$K_b = \frac{K_w}{K_a}$	Kb del anión
$NH_4{}^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$	Hidrólisis del catión
$K_a = \frac{K_w}{K_b}$	Ka del catión
$[Al(H_2O)_6]^{3+} + H_2O \rightleftharpoons [Al(H_2O)_5OH]^{2+} + H_3O^+$	Ion metálico hidr
$K_a(\text{catión})$ contra $K_b(\text{anión})$	Comparar Ka y Kb
$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$	Ion anfótero

25 Efecto del ion común y soluciones amortiguadoras

$\text{ion común} \Rightarrow \text{menos ionización}$	Ion común
$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$	Henderson-Hasselbalch
$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]}$	Versión para bases
$A^- + H_3O^+ \longrightarrow HA + H_2O$	Se agrega ácido
$HA + OH^- \longrightarrow A^- + H_2O$	Se agrega base
$\text{capacidad} \propto n_{HA} + n_{A^-}$	Capacidad amortiguadora
$\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$	Rango útil
$V = V_{eq}/2 \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$	Mitad de la valoración